

Introduzione.

Il presente documento didattico ha l'obiettivo di chiarire in modo rigoroso il concetto di cinematica, nell'ambito del corso di Fisica Generale 1 presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata.

In questo elaborato non verranno introdotte formule in maniera mnemonica o decontestualizzata; al contrario, ogni risultato sarà accompagnato da una spiegazione dettagliata dei concetti fisici e matematici che lo giustificano, con il supporto di rappresentazioni grafiche utili a visualizzare i fenomeni descritti.

Il documento non intende in alcun modo sostituirsi al materiale didattico ufficiale né al libro di testo del corso, ma si propone come uno strumento di supporto allo studio individuale.

L'obiettivo principale è quello di non lasciare nulla implicito, fornendo un percorso di apprendimento completo e progressivo.

Il presente documento tratterà esclusivamente la cinematica.

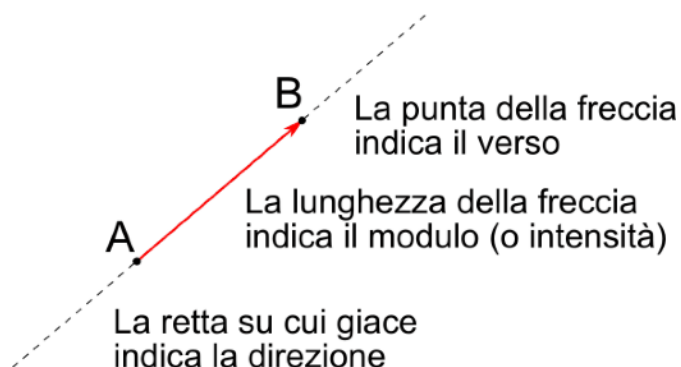
Richiami.

Nel presente documento si procederà inizialmente al richiamo di alcuni concetti fondamentali, necessari per agevolare la comprensione delle trattazioni successive.

Buona Lettura.

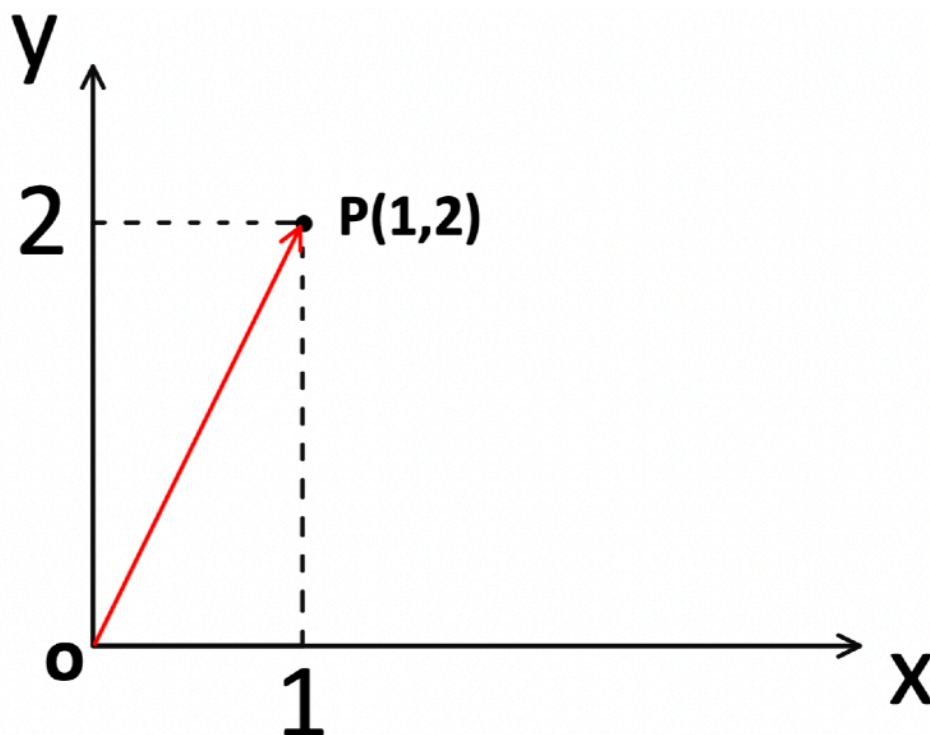
I VETTORI.

Un **vettore** è una *grandezza* che per essere descritta completamente ha bisogno di **modulo** (quanto è grande), **direzione** (la linea lungo cui agisce) e **verso** (da che parte punta).



Un vettore si indica così: $\vec{V}$, v (con la freccia sopra).

A ogni punto del piano cartesiano si può associare una coppia ordinata di numeri reali (x,y) , che ne identifica univocamente la posizione.



Similmente, ad ogni punto del piano è possibile associare un vettore, che possiamo immaginare intuitivamente come un **segmento orientato** avente per estremi l'origine e il punto che stiamo considerando.

Quindi, più in generale consideriamo un punto $P(x,y)$.

Possiamo definire il vettore che va dall'origine $O(0,0)$ a P come $\vec{v}=(x,y)$.

Questo si chiama: **vettore posizione**.

Il vettore posizione è il vettore che congiunge l'origine del sistema di riferimento con il punto considerato, e consente di descrivere la posizione del punto nello spazio.

Si chiama "vettore posizione" perché serve a indicare la posizione di un punto nello spazio rispetto a un'origine.

Tuttavia, lavorare direttamente con vettori può risultare *poco pratico*.

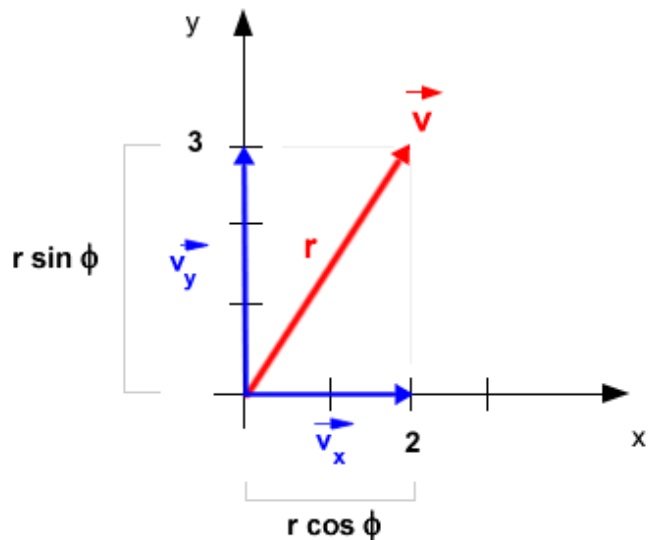
Allora nasce una domanda naturale:

è possibile descrivere lo stesso spostamento utilizzando solo direzioni "semplici", cioè lungo gli assi cartesiani?

La risposta ovviamente è sì.

Per andare dall'origine al punto $P(x, y)$, possiamo procedere in due passi:

1. Spostarci di x lungo l'asse orizzontale.
2. Spostarci di y lungo l'asse verticale.



Abbiamo quindi descritto lo stesso vettore come *somma di due spostamenti: uno lungo x e uno lungo y*.

A questo punto possiamo associare al vettore due numeri: quanto si sviluppa lungo l'asse x e quanto si sviluppa lungo l'asse y .

Questi numeri prendono il nome di: **componenti scalari del vettore**.

Le componenti scalari di un vettore rappresentano gli spostamenti equivalenti lungo gli assi del sistema di riferimento che, combinati tra loro, producono lo stesso effetto del vettore originale.

Fino ad ora abbiamo visto che un vettore descrive uno spostamento nel piano.

Quanto è "lungo" questo spostamento?

Possiamo anche vederlo come la **distanza** tra l'origine e il punto P .

Questa distanza prende il nome di **modulo del vettore**.

Il **modulo di un vettore** è la sua lunghezza, cioè la distanza tra il punto di partenza e il punto di arrivo.

Chiariamolo ora: il modulo **NON** è il vettore, è un **numero** puro.

Grazie al teorema di Pitagora esiste la formula per calcolare il modulo di un vettore.

Il modulo di un vettore nel piano cartesiano si calcola come la radice quadrata della somma dei quadrati delle sue componenti.

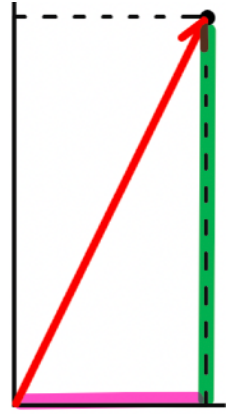
Dato un vettore nel piano:

$$\vec{v} = (x, y)$$

il suo modulo (cioè la sua lunghezza) è:

$$|\vec{v}| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

E considerando X come il cateto orizzontale e Y come cateto verticale, il modulo corrisponde all'ipotenusa. Poiché stiamo parlando di un triangolo rettangolo nel piano.



Esempio rapidissimo.

Se

$$\vec{v} = (3, 4)$$

allora

$$|\vec{v}| = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$$

Un **versore** invece è il vettore “normalizzato”.

Significa che elimina la lunghezza e mantiene solo la direzione e verso.

I versori sono vettori di modulo unitario che individuano le direzioni fondamentali del sistema di riferimento e consentono di esprimere qualsiasi vettore come combinazione lineare delle direzioni base.

Adesso ci manca un ultimo concetto, ossia quello di **vettori componenti**.

I vettori componenti sono i vettori ottenuti proiettando il vettore originale lungo gli assi del sistema di riferimento; essi, sommati tra loro, ricostruiscono il vettore iniziale.

Questo significa che il vettore $\vec{v}$ può essere visto come somma di due vettori più semplici: uno solo orizzontale e uno solo verticale. (Nel modello 2D ovviamente).

Chiamiamo: $\vec{a}_x$ il vettore componente lungo x e $\vec{a}_y$ il vettore componente lungo y.

Pertanto:

$$\vec{v} = \vec{a}_x + \vec{a}_y$$

I vettori componenti sono **vettori veri**, non numeri.

Dato:

$$\vec{v} = (v_x, v_y)$$

Possiamo scrivere:

$$\vec{v} = \underbrace{(v_x, 0)}_{\text{componente lungo } x} + \underbrace{(0, v_y)}_{\text{componente lungo } y}$$

Non confondere componenti scalari v_x, v_y (**numeri**) dai **vettori componenti** $(v_x, 0)$, $(0, v_y)$ (**vettori**).

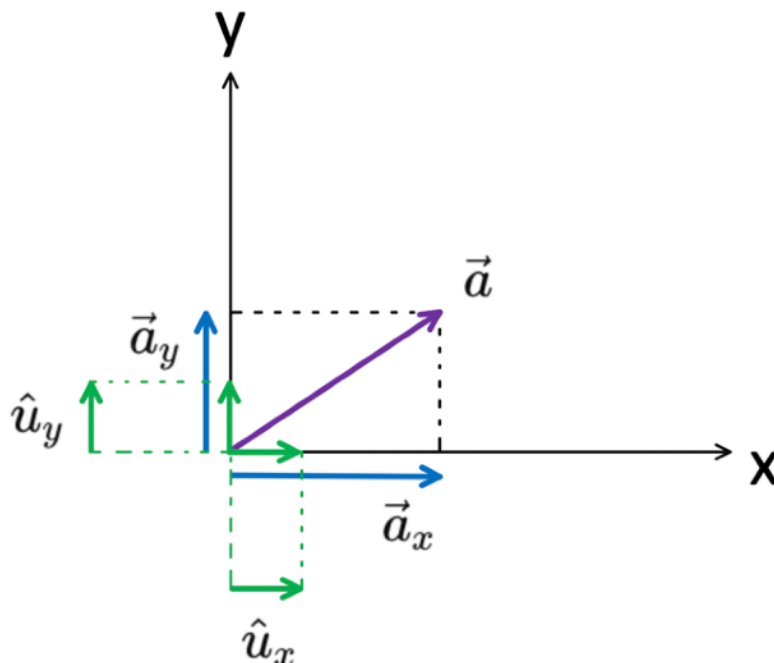
Indicando con $\vec{a}_x$ e $\vec{a}_y$ i vettori componenti lungo gli assi cartesiani, è possibile esprimere un vettore come somma delle sue componenti: $\vec{v} = \vec{a}_x + \vec{a}_y$, dove ciascun vettore componente è parallelo al rispettivo asse.

Quindi, per riassumere:

Se $\vec{v} = (v_x, v_y)$ allora:

- $\vec{a}_x$ (vettore componente) ha intensità v_x (componente) lungo x (versore).
- $\vec{a}_y$ (vettore componente) ha intensità v_y (componente) lungo y (versore).

Esempio riassuntivo.



Nel disegno è rappresentato un vettore $\vec{a}$ nel piano cartesiano.
La freccia viola rappresenta il vettore $\vec{a}$ che parte dall'origine e arriva a un punto del piano.
Il vettore $\vec{a}$ è stato scomposto in due **vettori componenti**:

$$\vec{a} = \vec{a}_x + \vec{a}_y$$

Nel disegno compaiono anche

$$\hat{u}_x \quad \text{e} \quad \hat{u}_y$$

ossia i **versori**, ossia **vettori di modulo 1** che indicano solo la **direzione degli assi**.

Quindi, i vettori componenti si possono scrivere così:

$$\vec{a}_x = a_x \hat{u}_x \quad \text{e} \quad \vec{a}_y = a_y \hat{u}_y$$

Quindi, riassumendo:

$$\vec{a} = \vec{a}_x + \vec{a}_y = a_x \hat{u}_x + a_y \hat{u}_y$$

Dove a_x e a_y sono **le componenti** (ossia valori scalari).

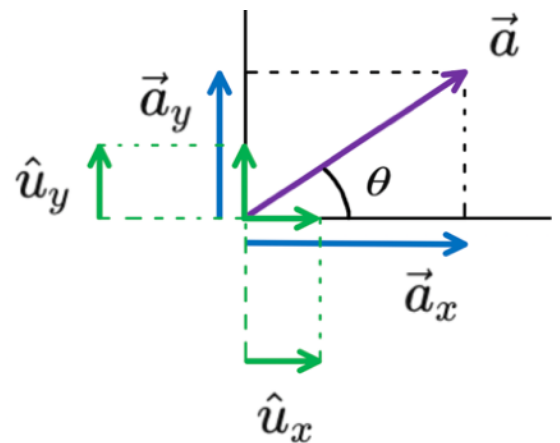
L'angolo θ di un vettore

Consideriamo un vettore $\vec{a}$ nel piano cartesiano.

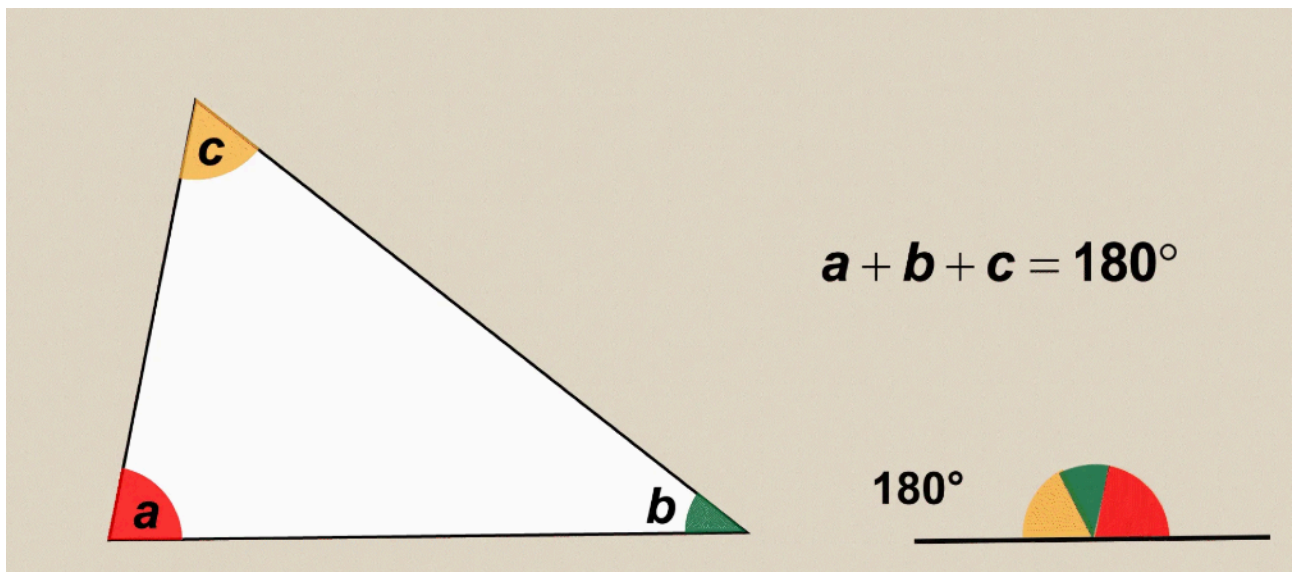
L'angolo θ (theta) è l'angolo che il vettore forma con l'asse x, misurato a partire dall'asse x positivo in verso antiorario.

θ indica **quanto il vettore è inclinato** rispetto all'asse orizzontale.

se $\theta=0$ gradi allora il vettore è lungo x, se $\theta=90$ gradi allora il vettore è lungo y.

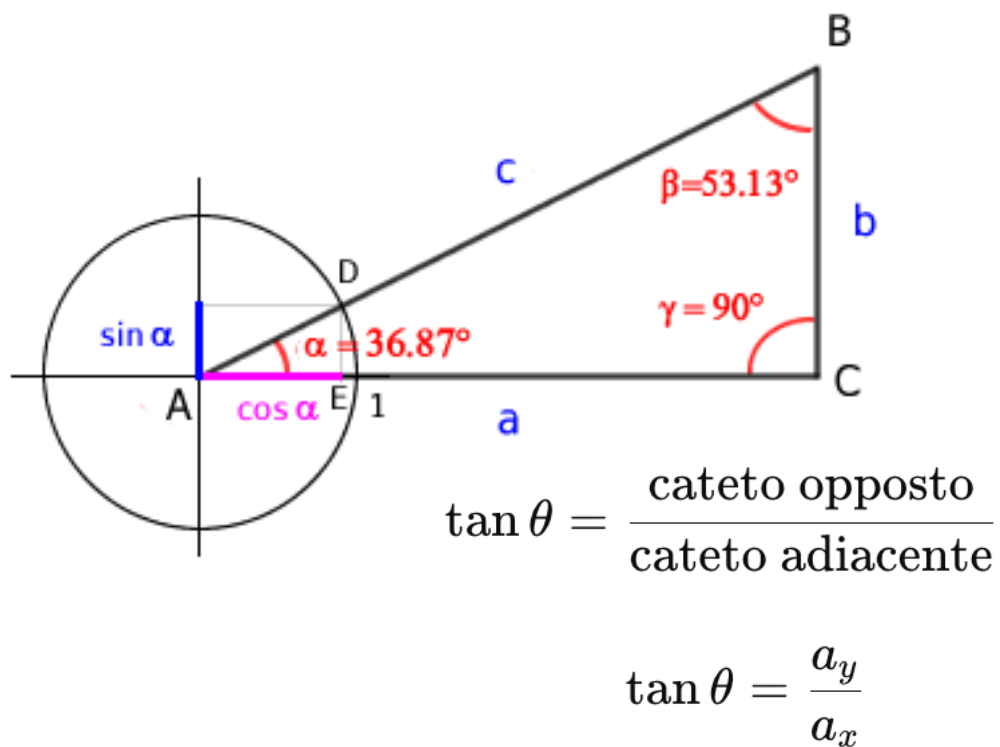


Richiamando un concetto di trigonometria relativo ai triangoli rettangoli ricordiamoci che in un triangolo rettangolo la somma degli angoli interni è pari a 180 gradi; essendo uno degli angoli retto, gli altri due risultano complementari, cioè la loro somma è 90 gradi. Prendi un triangolo qualsiasi, ritaglia i tre angoli e mettili uno accanto all'altro.



La somma è 180 gradi.

In un triangolo rettangolo, per definizione, la tangente di un angolo è data dal rapporto tra il cateto opposto e il cateto adiacente:



Adesso vogliamo trovare direttamente l'angolo θ , non la sua tangente.

Per farlo applichiamo a entrambi i membri la funzione inversa della tangente, cioè l'**arcotangente**:

$$\theta = \arctan \left(\frac{a_y}{a_x} \right)$$

La trigonometria del triangolo rettangolo ci dice allora che il rapporto tra componente verticale e componente orizzontale determina l'inclinazione del vettore.

Dalla trigonometria:

$$\cos \theta = \frac{\text{cateto adiacente}}{\text{ipotenusa}}$$

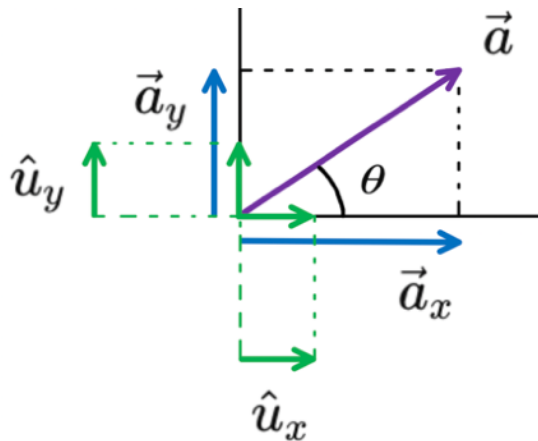
$$\sin \theta = \frac{\text{cateto opposto}}{\text{ipotenusa}}$$

$$\cos \theta = \frac{a_x}{|\vec{a}|}$$

$$\sin \theta = \frac{a_y}{|\vec{a}|}$$

$$a_x = |\vec{a}| \cos \theta$$

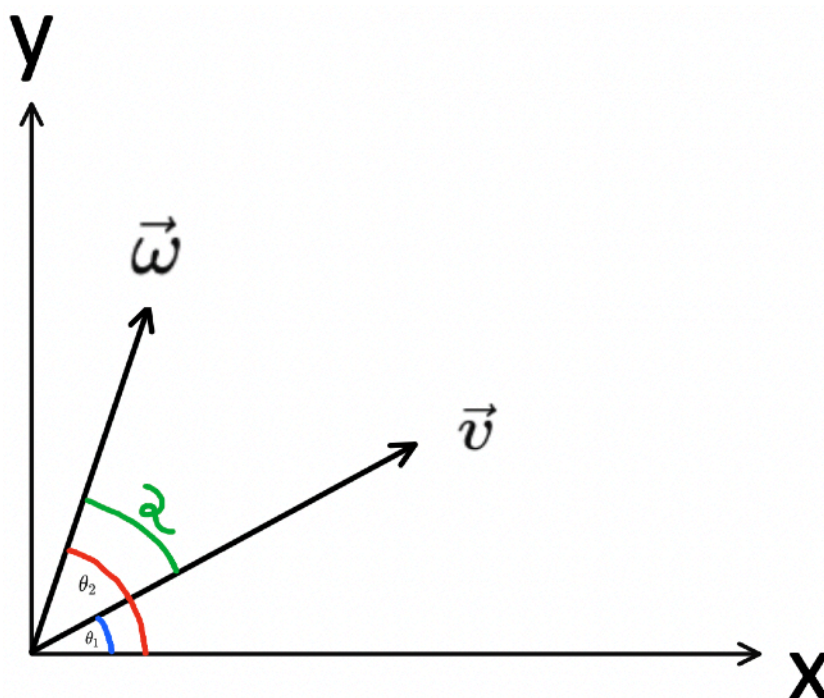
$$a_y = |\vec{a}| \sin \theta$$



Le formule delle componenti a_x e a_y derivano direttamente dalle definizioni trigonometriche di coseno e seno applicate al triangolo rettangolo formato dal vettore e dalle sue componenti. In particolare, le componenti del vettore rappresentano le proiezioni del vettore lungo gli assi cartesiani.

OPERAZIONI TRA VETTORI

1. Prodotto Scalare (risultato un numero reale).



Siano dati due vettori nel piano cartesiano:

$$\vec{v} = (x_1, y_1), \quad \vec{w} = (x_2, y_2)$$

Il loro **prodotto scalare** è definito come:

$$\vec{v} \cdot \vec{w} = x_1 x_2 + y_1 y_2$$

Il prodotto scalare associa a due vettori un numero reale, ottenuto come somma dei prodotti delle rispettive componenti.

Quindi, per quello che ho appena discusso, è possibile asserire la seguente equazione:

$$\vec{v} \cdot \vec{w} = x_1 x_2 + y_1 y_2 = (|\vec{v}| \cos \theta_1)(|\vec{w}| \cos \theta_2) + (|\vec{v}| \sin \theta_1)(|\vec{w}| \sin \theta_2)$$

Ora uso la formula di addizione del coseno:

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta$$

Quindi:

$$\vec{v} \cdot \vec{w} = |\vec{v}| |\vec{w}| [\cos \theta_1 \cos \theta_2 + \sin \theta_1 \sin \theta_2]$$

$$\alpha = \theta_1, \quad \beta = \theta_2$$

E allora è chiaro che l'espressione diventa:

$$|\vec{v}| |\vec{w}| \cos(\theta_1 - \theta_2)$$

Ma la differenza dei due angoli io l'ho definita come alfa.

Indicando con α la differenza tra gli angoli che i vettori formano con l'asse x, il prodotto scalare può essere espresso come il prodotto dei moduli dei vettori per il coseno dell'angolo compreso tra essi.

$$\vec{v} \cdot \vec{w} = |\vec{v}| |\vec{w}| \cos \alpha$$

L'orientazione è completamente determinata dall'angolo α .

$$0^\circ < \alpha < 90^\circ \\ \vec{v} \cdot \vec{w} > 0$$

$$\alpha = 90^\circ \\ \vec{v} \cdot \vec{w} = 0$$

$$90^\circ < \alpha < 180^\circ \\ \vec{v} \cdot \vec{w} < 0$$

In questo caso i
vettori sono **perpendicolari**.

Ricorda che due vettori sono **perpendicolari** quando formano tra loro un angolo di 90 gradi (o comunque formano un angolo retto).

A partire dalla definizione di prodotto scalare, è possibile ricavare il coseno dell'angolo tra due vettori come il rapporto tra il loro prodotto scalare e il prodotto dei loro moduli.

$$\cos \alpha = \frac{\vec{v} \cdot \vec{w}}{|\vec{v}| |\vec{w}|}$$

L'angolo tra due vettori può essere determinato applicando la funzione arcocoseno al rapporto tra il prodotto scalare e il prodotto dei moduli dei vettori.

$$\alpha = \arccos \left(\frac{\vec{v} \cdot \vec{w}}{|\vec{v}| |\vec{w}|} \right)$$

OPPOSTO DI UN VETTORE

Il vettore opposto di $\vec{w}$ è:

$$-\vec{w} = (-x_2, -y_2)$$

stesso modulo, stessa direzione e verso opposto.

2. Sottrazione tra vettori (risultato un vettore).

Siano dati due vettori nel piano:

$$\vec{v} = (x_1, y_1), \quad \vec{w} = (x_2, y_2)$$

La sottrazione tra vettori si definisce come:

$$\vec{v} - \vec{w} = \vec{v} + (-\vec{w})$$

Cioè sottrarre un vettore significa sommare il suo opposto.

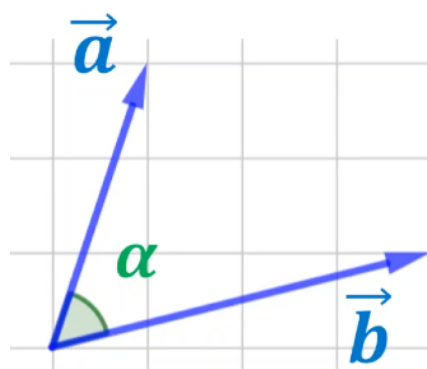
Calcolo per componenti:

$$\vec{v} - \vec{w} = (x_1 - x_2, y_1 - y_2)$$

La sottrazione tra due vettori è definita come la somma del primo vettore con l'opposto del secondo. In termini di componenti, essa si ottiene sottraendo le componenti corrispondenti. Geometricamente, la differenza tra due vettori può essere interpretata come il vettore che unisce l'estremo del secondo vettore non opposto con l'estremo del primo, quando entrambi sono applicati nello stesso punto.

Esempio:

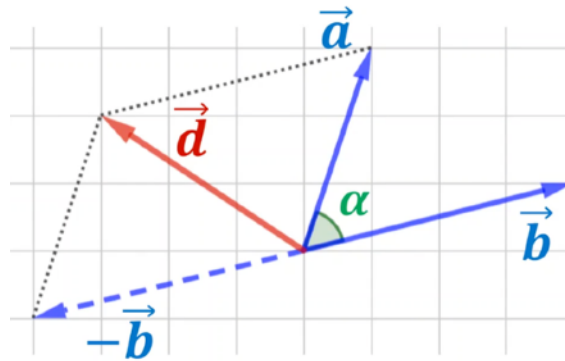
$$\vec{d} = \vec{a} - \vec{b}$$



La sottrazione tra vettori può essere effettuata in due modi.

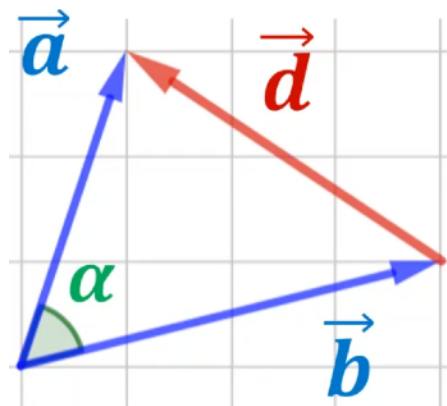
Il primo consiste nell'applicare la regola del parallelogramma tra il vettore $\vec{a}$ e l'opposto del vettore $\vec{b}$, poiché la differenza $\vec{a} - \vec{b}$ può essere interpretata come una somma, ovvero $\vec{a} + (-\vec{b})$.

In alternativa, è possibile utilizzare un metodo grafico più rapido (ossia quello spiegato sopra), che consente di determinare direttamente il vettore differenza senza passare esplicitamente attraverso la costruzione del parallelogramma.



Questa sottrazione rappresenta la regola del parallelogramma.

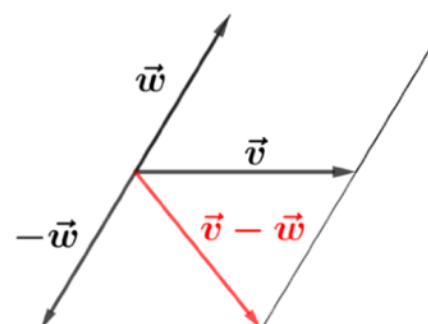
In alternativa si unisce solo la punta di b alla punta di a:



Dal punto di vista grafico, il vettore differenza è molto facile da ottenere.

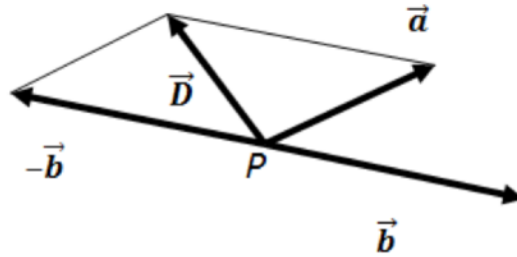
I vettori possono essere traslati liberamente nel piano senza modificarne le caratteristiche, purché restino invariati modulo, direzione e verso. Due vettori che soddisfano tali condizioni si dicono **equipollenti**. Quindi il vettore differenza è come se fosse stato traslato nel piano, ma il vettore è lo stesso.

Consideriamo un secondo esempio grafico:



Questo esempio ritrae la famosa regola del parallelogramma. Se il vettore differenza venisse traslato nel piano verso l'alto, unirebbe la punta del vettore w alla punta del vettore v.

Cambiamo la prospettiva del piano:



$$\vec{D} = \vec{a} - \vec{b} = \vec{a} + (-\vec{b})$$

La sottrazione tra vettori è sempre definita tra vettori appartenenti allo stesso spazio e rappresentanti la medesima grandezza fisica.

3. Somma tra vettori (risultato un vettore).

Siano dati due vettori nel piano:

$$\vec{v} = (x_1, y_1), \quad \vec{w} = (x_2, y_2)$$

La somma tra vettori si definisce come:

$$\vec{v} + \vec{w}$$

Calcolo per componenti:

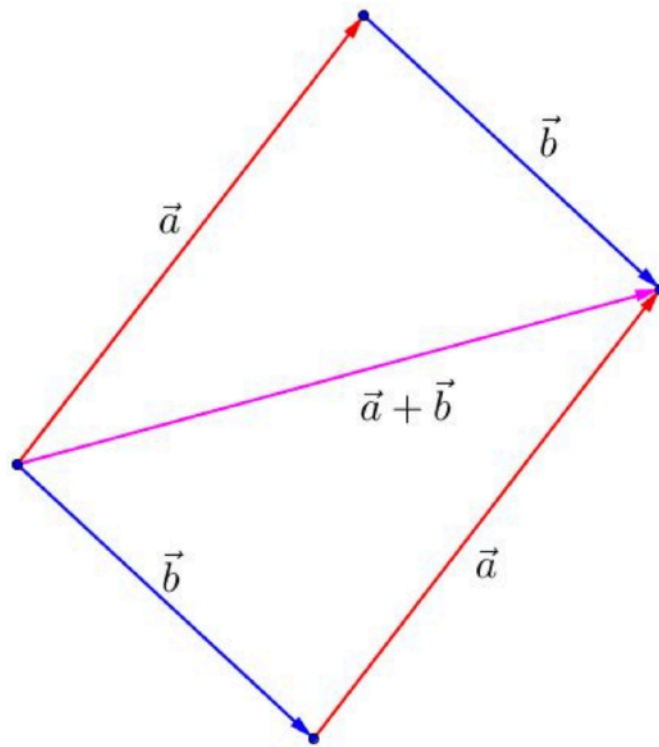
$$\vec{v} + \vec{w} = (x_1 + x_2, y_1 + y_2)$$

Dal punto di vista geometrico, la somma tra vettori può essere interpretata mediante il metodo punta-coda oppure tramite la regola del parallelogramma. In entrambi i casi, il vettore risultante rappresenta lo spostamento complessivo ottenuto applicando in successione i due vettori.

Nel caso del **metodo punta coda**, per sommare $\vec{v}$ e $\vec{w}$ si trasla il vettore $\vec{w}$ in modo che la sua coda coincida con la punta di $\vec{v}$, il vettore somma è il vettore che unisce la coda di $\vec{v}$ con la punta di $\vec{w}$.

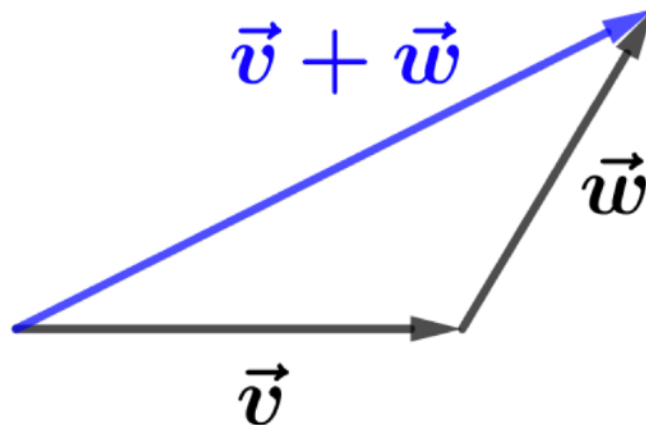
Nel caso della **regola del parallelogramma**, si dispongono i vettori $\vec{v}$ e $\vec{w}$ con la stessa origine; si costruisce il parallelogramma avente come lati i due vettori; il vettore somma è la diagonale del parallelogramma che parte dall'origine.

Esempio:



In questo disegno sono rappresentati entrambi i metodi.

Attenzione anche a questo esempio seguente:



4. Prodotto Vettoriale (risultato un vettore).

Il prodotto vettoriale tra due vettori $\vec{v}$ e $\vec{w}$ si indica con:

$$\vec{v} \times \vec{w}$$

Il prodotto vettoriale (si legge “v vettor w”) tra due vettori è un vettore perpendicolare al piano individuato dai vettori stessi. Ora lo vedremo in azione.

Siano dati due vettori nello spazio:

$$\vec{v} = (v_x, v_y, v_z), \quad \vec{w} = (w_x, w_y, w_z)$$

Il loro prodotto vettoriale è definito come:

$$\vec{v} \times \vec{w} = (v_y w_z - v_z w_y, v_z w_x - v_x w_z, v_x w_y - v_y w_x)$$

In termini di componenti cartesiane, il prodotto vettoriale tra due vettori nello spazio tridimensionale si esprime come una combinazione delle componenti secondo una struttura determinante, e restituisce un vettore perpendicolare al piano individuato dai vettori di partenza.

Vediamolo graficamente.

Prendiamo una mano.

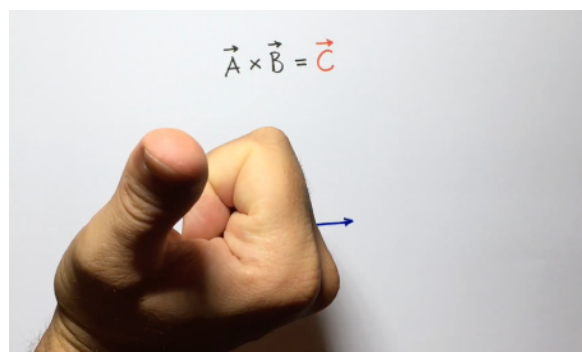
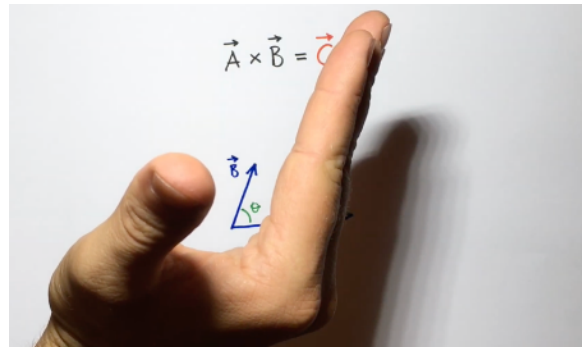
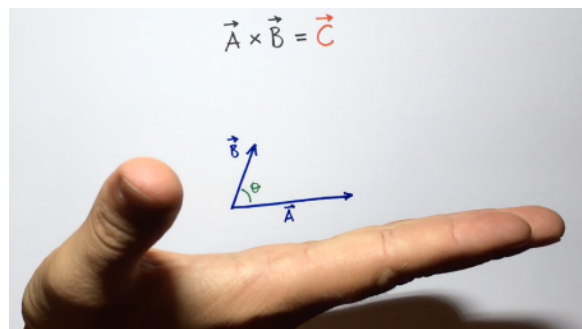


Il verso del vettore risultante si determina con la **regola della mano destra**.

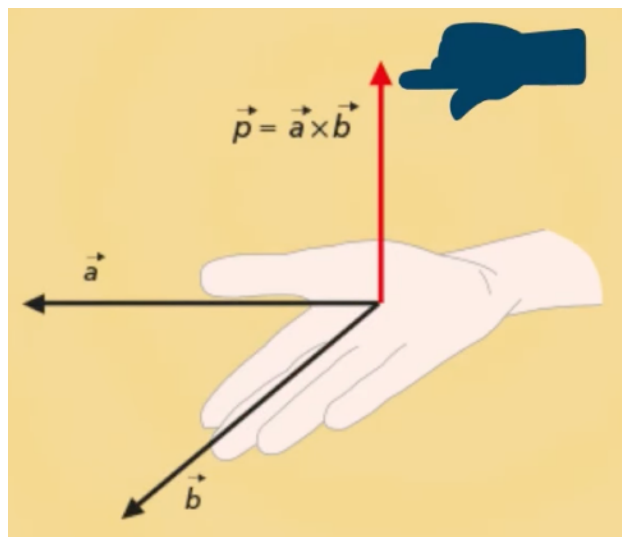
Posizioniamo la mano destra aperta in corrispondenza del primo vettore.

Chiudiamo la mano portando le dita verso il secondo vettore.

Il pollice ci indica il verso del vettore risultante.



In questo caso il vettore risultante ha un verso uscente dal foglio 2D.



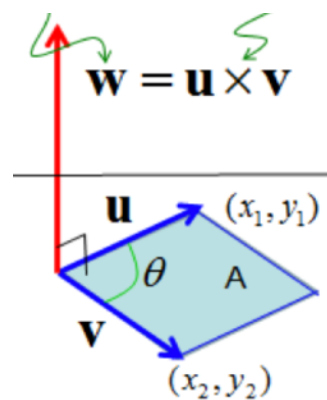
Ricorda che il prodotto vettoriale non è commutativo.

$$\vec{v} \times \vec{w} = -(\vec{w} \times \vec{v})$$

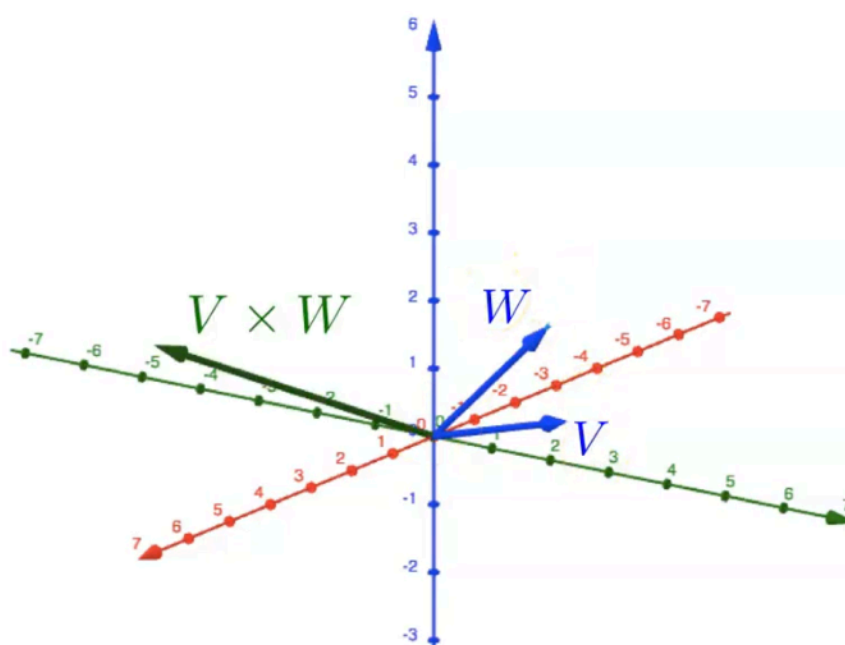
Quindi, per definizione di vettore opposto, cambia il verso.

Il prodotto vettoriale richiede uno spazio tridimensionale poiché il vettore risultante è definito come perpendicolare al piano individuato dai vettori di partenza. Nel piano bidimensionale tale direzione non esiste, rendendo necessario introdurre una terza dimensione.

Mentre il prodotto scalare vive nel piano, il prodotto vettoriale esce dal piano.



Vediamolo nel caso tridimensionale:



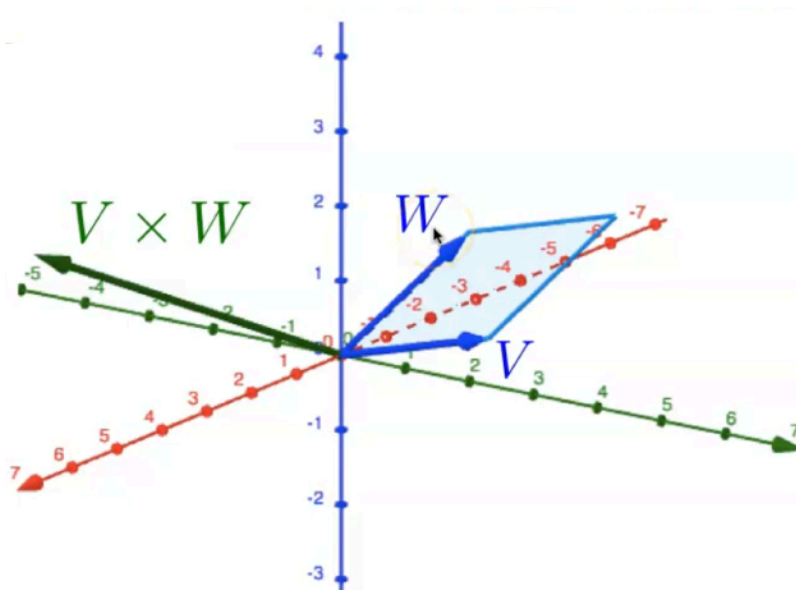
Come è facile notare, la direzione del vettore risultante è ortogonale al piano su cui giacciono W e V.

Ricordiamo che l'angolo compreso tra i due vettori W e V è α .

Quindi dimostriamo che è vera questa relazione:

$$|\vec{v} \times \vec{w}| = |\vec{v}| |\vec{w}| \sin \alpha$$

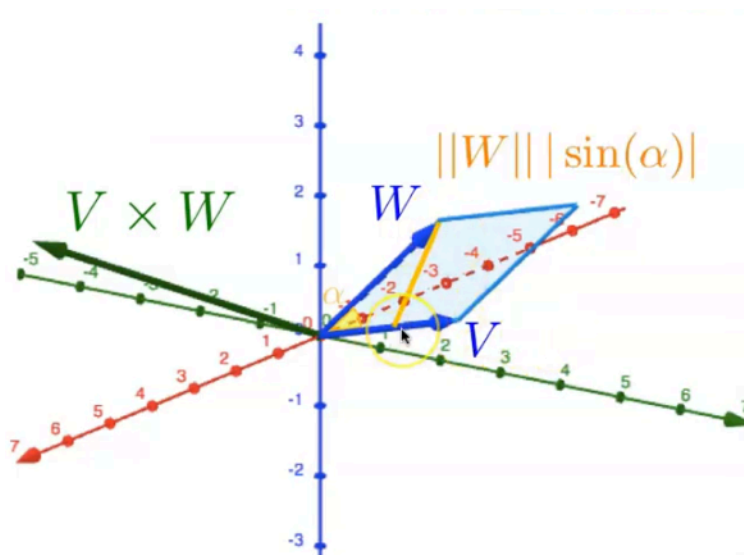
Se mettiamo i due vettori sulla stessa origine, formano un **parallelogramma**.



Il modulo del prodotto vettoriale è definito come l'area del parallelogramma costruito sui due vettori. L'area di un parallelogramma è $\text{area} = \text{base} \times \text{altezza}$.

Nel nostro caso la base è $|\vec{v}|$.

Ora attenzione, se traccio una perpendicolare dalla punta di $\vec{w}$ alla direzione di $\vec{v}$, ottengo un triangolo rettangolo.



In questo triangolo l'ipotenusa è $|\vec{w}|$, l'angolo è α e l'altezza è il lato opposto.
Siccome per definizione

$$\sin \alpha = \frac{\text{cateto opposto}}{\text{ipotenusa}}$$

Il cateto opposto è proprio l'altezza arancione. Abbiamo detto che l'ipotenusa è $|\vec{w}|$.

Quindi:

$$\sin \alpha = \frac{\text{altezza}}{|\vec{w}|}$$

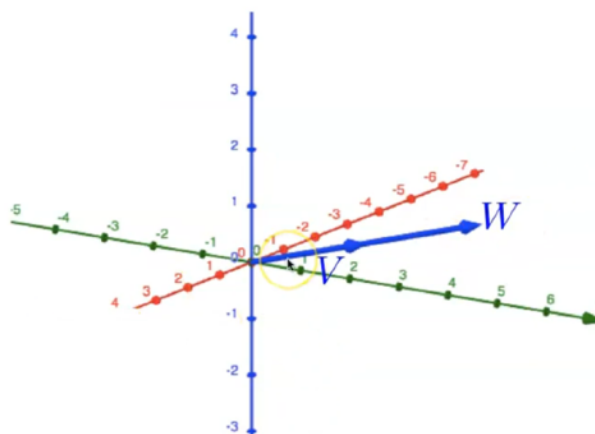
E allora:

$$\text{altezza} = |\vec{w}| \sin \alpha$$

Quindi, ho dimostrato che è vera la seguente espressione:

$$|\vec{v} \times \vec{w}| = |\vec{v}| |\vec{w}| \sin \alpha$$

Osserviamo che, nel caso di un prodotto vettoriale con due vettori multipli tra loro (ossia hanno la stessa direzione), il risultato è nullo.



Ciò deriva dal fatto che l'angolo tra i due vettori è pari a 0 gradi oppure 180 gradi, e quindi il seno dell'angolo è nullo.

LA CINEMATICA

Iniziamo ad addentrarci nello studio della cinematica.

La cinematica è la branca della fisica che descrive il **movimento dei corpi**.

In particolare, essa si occupa di studiare le variazioni di posizione di un corpo nel tempo e la rapidità con cui tali variazioni avvengono.

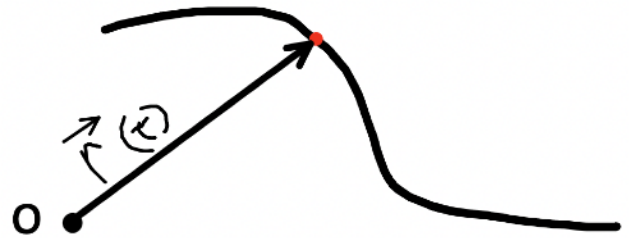
Nell'ambito della cinematica **non ci si interessa delle cause del moto**, né dei fattori che lo generano o lo modificano; tali aspetti saranno oggetto di studio in altre branche della fisica.

Si ricorda che una variazione di posizione prende il nome di **spostamento**, e lo spostamento è una grandezza vettoriale, introdotta come differenza tra due vettori posizione.

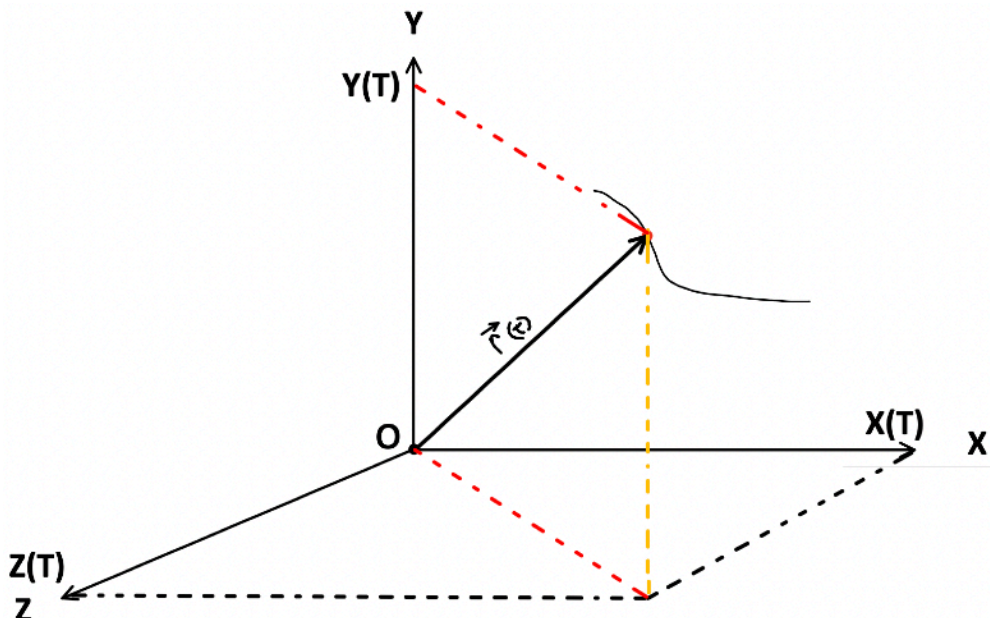
1. VETTORE POSIZIONE

Si vuole studiare la posizione di un corpo in moto a vari istanti.
Il corpo si muove lungo una linea spaziale che si chiama **traiettoria**.

Si fissa un punto O come origine del sistema di riferimento. La posizione del corpo, in un generico istante t , è descritta dal vettore posizione $\vec{r}(t)$, che congiunge l'origine con il punto occupato dal corpo lungo la traiettoria.



Ora introduciamo un sistema di coordinate.



Si consideri un sistema di riferimento cartesiano tridimensionale con origine O e assi x, y, z.

Un punto materiale si muove nello spazio lungo una traiettoria.

Il vettore $\vec{r}(t)$ rappresenta la posizione del punto all'istante t.

La posizione può essere descritta tramite le sue componenti:

$$x(t), \quad y(t), \quad z(t)$$

Quindi, il vettore spostamento è il seguente:

$$\vec{r}(t) = (x(t), y(t), z(t))$$

Quindi, significa che grazie all'introduzione di un sistema di coordinate, posso scomporre il vettore tramite le sue componenti.

$$\vec{r}(t) \begin{cases} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{cases} \Rightarrow \vec{r}(t) = x(t) \hat{u}_x + y(t) \hat{u}_y + z(t) \hat{u}_z$$

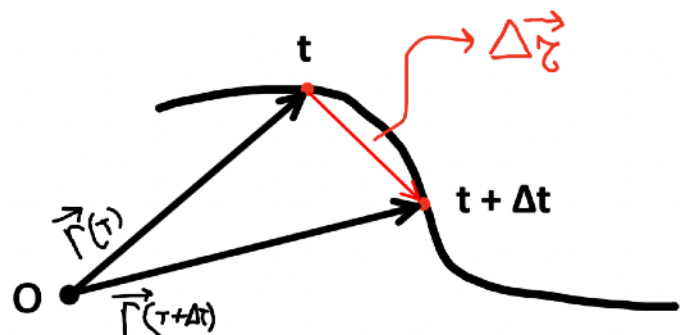
2. VETTORE SPOSTAMENTO

Il vettore spostamento rappresenta la variazione della posizione di un punto materiale tra due istanti e si ottiene come differenza tra i vettori posizione corrispondenti.

$$\Delta \vec{r}$$

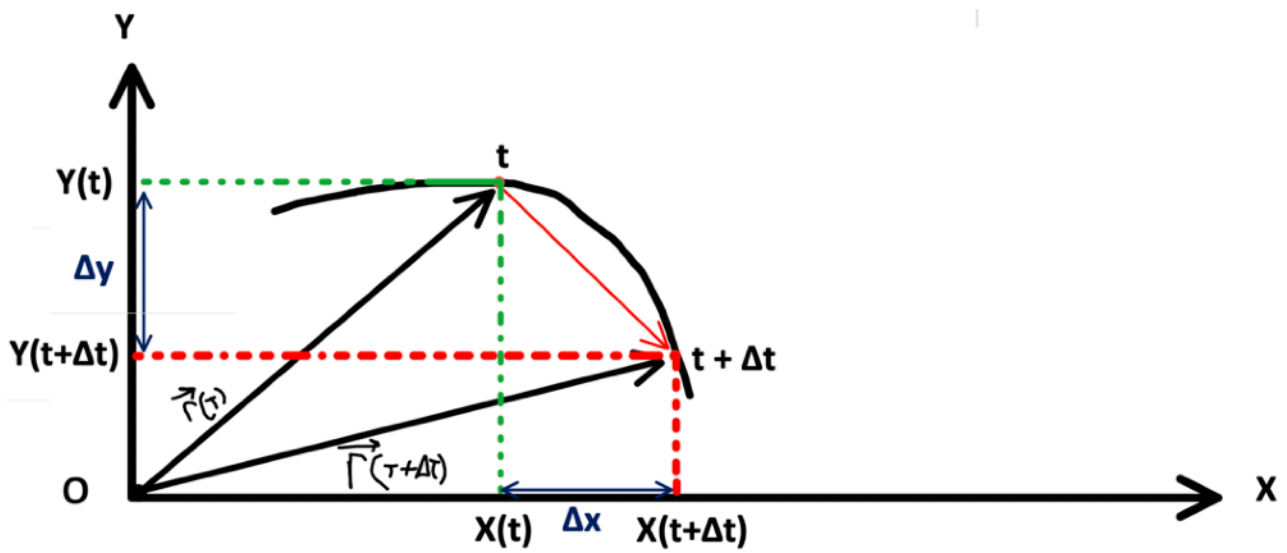
$$\Delta \vec{r} = \vec{r}(t + \Delta t) - \vec{r}(t)$$

Il vettore spostamento $\Delta \vec{r}$ rappresenta la variazione della posizione di un punto materiale tra due istanti t e t+Δt, ed è definito come la differenza tra i vettori posizione corrispondenti. Geometricamente, esso è il vettore che unisce la posizione iniziale con quella finale.



Il modulo del vettore spostamento rappresenta la distanza tra la posizione iniziale e quella finale del corpo e fornisce quindi una misura quantitativa dello spostamento effettuato.

Al solito, introduciamo un sistema di coordinate:



$$\Delta \vec{r} \begin{cases} \Delta x = x(t + \Delta t) - x(t) \\ \Delta y = y(t + \Delta t) - y(t) \end{cases} \Rightarrow \Delta \vec{r} = \Delta x \hat{u}_x + \Delta y \hat{u}_y$$

Δx e Δy sono le componenti della X e della Y .

3. VELOCITÀ MEDIA E ISTANTANEA

La velocità media è una grandezza vettoriale definita come il rapporto tra il vettore spostamento e l'intervallo di tempo in cui esso avviene.

Essa descrive la variazione della posizione del corpo nel tempo.

$$\vec{v}_m = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{\vec{r}(t + \Delta t) - \vec{r}(t)}{\Delta t}$$

Scalarizzando il problema, in termini di componenti:

$$\vec{v}_m \begin{cases} v_{mx} = \frac{\Delta x}{\Delta t} \\ v_{my} = \frac{\Delta y}{\Delta t} \end{cases} \Rightarrow \vec{v}_m = v_{mx} \hat{u}_x + v_{my} \hat{u}_y$$

v_{mx} e v_{my} sono le componenti della X e della Y .

Immagina un'auto: parte lenta, accelera e poi rallenta. La velocità media non ti dice quanto andava esattamente in un certo istante.

Quindi, riduciamo l'intervallo di tempo. Questo significa che il secondo vettore posizione lo troviamo sempre più vicino al primo.

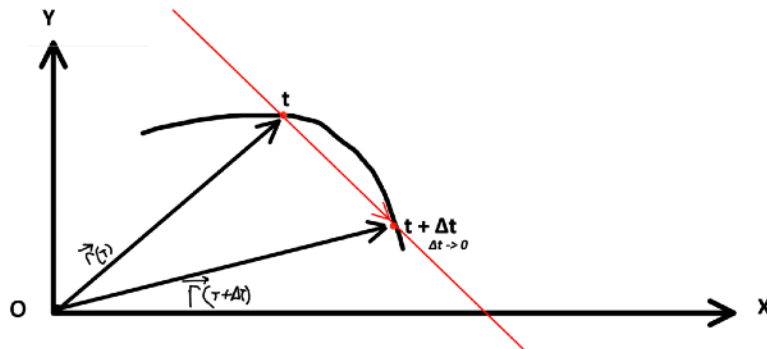
facendo tendere $\Delta t \rightarrow 0$:

$$\vec{v} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t}$$

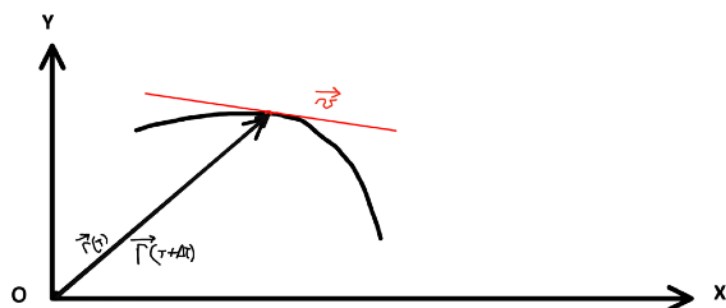
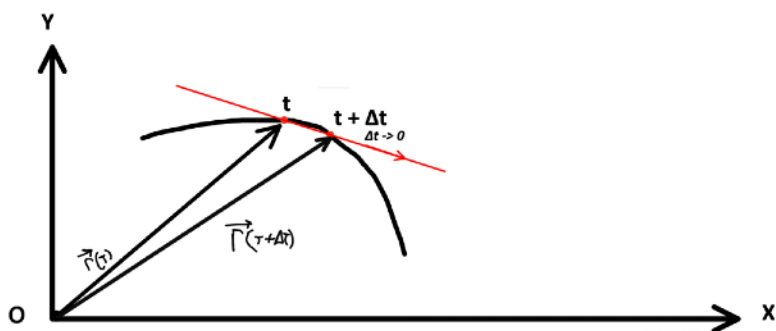
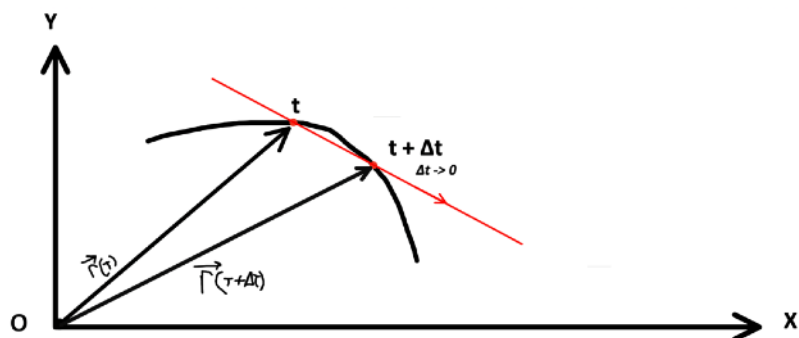
si ottiene la **velocità istantanea**.

La velocità istantanea si ottiene come limite della velocità media per intervalli di tempo infinitesimi e rappresenta la velocità del corpo in un preciso istante.

Geometricamente, essa è tangente alla traiettoria nel punto considerato.



Riduciamo l'intervallo di tempo infinitesimo.



Considerando due istanti sempre più vicini, il vettore spostamento tende a coincidere con la direzione tangente alla traiettoria. Nel limite per $\Delta t \rightarrow 0$, la velocità media diventa velocità istantanea, che è quindi diretta lungo la tangente alla traiettoria nel punto considerato.

$$\vec{v}(t) \begin{cases} v_x(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{x(t + \Delta t) - x(t)}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{dx(t)}{dt} \\ v_y(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{y(t + \Delta t) - y(t)}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta t} = \frac{dy(t)}{dt} \\ v_z(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{z(t + \Delta t) - z(t)}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta z}{\Delta t} = \frac{dz(t)}{dt} \end{cases} \Rightarrow \vec{v}(t) = v_x(t) \hat{u}_x + v_y(t) \hat{u}_y + v_z(t) \hat{u}_z$$

Espressione delle componenti: ogni componente della velocità è la derivata della corrispondente posizione rispetto al tempo.

$$v_x(t) = \frac{dx(t)}{dt}, \quad v_y(t) = \frac{dy(t)}{dt}, \quad v_z(t) = \frac{dz(t)}{dt}$$

La velocità è il rapporto tra uno **spostamento infinitesimo** e un intervallo di tempo infinitesimo.

$$\vec{v}(t) = \frac{d\vec{r}}{dt}$$

La velocità è la derivata dello spostamento (variazione di posizione) rispetto al tempo.

Questa è l'espressione compatta.

Ad un dato istante, in un determinato punto dello spazio, il vettore velocità istantanea è, per costruzione, tangente alla traiettoria in quel punto. La velocità istantanea è stata definita come la derivata del vettore posizione rispetto al tempo; essa consente di determinare, in ogni istante, la velocità del punto materiale.

A questo punto si possono distinguere due tipologie di problemi: **un problema diretto** e un **problema inverso**.

PROBLEMI DA GESTIRE

1

Problema diretto.

Se conosco istante per istante la posizione di un corpo che si muove, basta derivare rispetto al tempo le variazioni di posizione e ottenere la velocità istantanea.

2

Problema inverso.

Se, invece di conoscere istante per istante la posizione di un corpo e ricavarne la velocità, conosco istante per istante la velocità istantanea, come faccio ad ottenere la posizione del corpo ai corrispondenti tempi?

Presented with xmind

Un problema inverso si affronta con un'operazione di integrazione.

$$\vec{v}(t) \xrightarrow{?} \vec{r}(t)$$

PROBLEMA INVERSO.

Dalla formula diretta abbiamo che:

$$d\vec{r} = \vec{v}(t) dt$$

E devo scomporre questa equazione vettoriale lungo le sue componenti.

La scomposizione lungo gli assi consente di trasformare un'equazione vettoriale in un sistema di equazioni scalari, semplificando lo studio del moto.

Da questa relazione si ricava:

$$dx = v_x(t) dt \Rightarrow \int_{x(t_0)}^{x(t)} dx = \int_{t_0}^t v_x(t) dt \Rightarrow x(t) = x(t_0) + \int_{t_0}^t v_x(t) dt$$

$$dy = v_y(t) dt \Rightarrow \int_{y(t_0)}^{y(t)} dy = \int_{t_0}^t v_y(t) dt \Rightarrow y(t) = y(t_0) + \int_{t_0}^t v_y(t) dt$$

$$dz = v_z(t) dt \Rightarrow \int_{z(t_0)}^{z(t)} dz = \int_{t_0}^t v_z(t) dt \Rightarrow z(t) = z(t_0) + \int_{t_0}^t v_z(t) dt$$

Abbiamo preso la definizione di velocità come derivata della posizione rispetto al tempo e l'abbiamo "invertita" per ricavare la posizione a partire dalla velocità. In altre parole, siamo passati dal **problema diretto** (data la posizione trovo la velocità) al **problema inverso** (data la velocità ricostruisco la posizione).

Il risultato finale ha un significato molto chiaro: la posizione al tempo t è uguale alla posizione iniziale più tutto lo spostamento accumulato nel tempo, che si ottiene integrando la velocità.

$X(t)$, $Y(t)$ e $Z(t)$ sono le componenti X , Y e Z della posizione.

Riscriviamo in forma compatta:

$$\vec{r}(t) = \vec{r}(t_0) + \int_{t_0}^t \vec{v}(t) dt$$

Si osserva che l'integrale ha carattere formale; nella pratica, esso viene risolto scomponendo il vettore nelle sue componenti scalari, le quali vengono integrate separatamente lungo ciascun asse cartesiano.

Per risolvere questo problema devo obbligatoriamente conoscere le **condizioni iniziali**.

4. ACCELERAZIONE MEDIA E ISTANTANEA

Si introduce ora una grandezza che non descrive la rapidità con cui varia la posizione di un corpo, compito proprio della velocità, ma che consente di descrivere come varia nel tempo la velocità stessa.

Se si è interessati a studiare quanto rapidamente varia la velocità di un corpo, si introduce una nuova grandezza, detta **accelerazione**, che misura la variazione della velocità nel tempo.

L'**accelerazione media** è definita come il rapporto tra la variazione della velocità e l'intervallo di tempo in cui tale variazione avviene.

$$\vec{a}_m \begin{cases} a_{mx} = \frac{\Delta v_x}{\Delta t} \\ a_{my} = \frac{\Delta v_y}{\Delta t} \\ a_{mz} = \frac{\Delta v_z}{\Delta t} \end{cases} \Rightarrow \vec{a}_m = a_{mx} \hat{u}_x + a_{my} \hat{u}_y + a_{mz} \hat{u}_z$$

Ricompattando:

$$\vec{a}_m = \frac{\vec{v}(t + \Delta t) - \vec{v}(t)}{\Delta t}$$

E quindi:

$$\vec{a}_m = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}$$

Per essere completi potrei anche scrivere la seguente espressione per componenti:

$$\vec{a}_m \begin{cases} a_{mx} = \frac{\Delta v_x}{\Delta t} = \frac{v_x(t + \Delta t) - v_x(t)}{\Delta t} = \frac{\frac{dx(t+\Delta t)}{dt} - \frac{dx(t)}{dt}}{\Delta t} \\ a_{my} = \frac{\Delta v_y}{\Delta t} = \frac{v_y(t + \Delta t) - v_y(t)}{\Delta t} = \frac{\frac{dy(t+\Delta t)}{dt} - \frac{dy(t)}{dt}}{\Delta t} \\ a_{mz} = \frac{\Delta v_z}{\Delta t} = \frac{v_z(t + \Delta t) - v_z(t)}{\Delta t} = \frac{\frac{dz(t+\Delta t)}{dt} - \frac{dz(t)}{dt}}{\Delta t} \end{cases} \Rightarrow \vec{a}_m = a_{mx} \hat{u}_x + a_{my} \hat{u}_y + a_{mz} \hat{u}_z$$

L'accelerazione media descrive quanto e come varia la velocità di un corpo in un intervallo di tempo. La velocità è un vettore, quindi l'accelerazione dipende da variazioni di modulo (quanto cambia la velocità), direzione (come cambia la direzione del moto) e verso.

Facendo $\Delta t \rightarrow 0$:

$$\vec{a}(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}$$

si ottiene **l'accelerazione istantanea**.

Ossia:

$$\vec{a}(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\vec{v}(t + \Delta t) - \vec{v}(t)}{\Delta t}$$

L'accelerazione istantanea è la grandezza che descrive come varia la velocità di un corpo **in un preciso istante di tempo**.

L'accelerazione istantanea ha in più rispetto all'accelerazione media il fatto che descrive la variazione della velocità **in un preciso istante**, e non su un intervallo di tempo. Mentre l'accelerazione media è una "media" su un tratto di moto, l'accelerazione istantanea è ciò che sta realmente accadendo in quell'istante preciso.

Quindi, per definizione di rapporto incrementale:

$$\vec{a}(t) = \frac{d\vec{v}(t)}{dt}$$

L'accelerazione istantanea è definita come la derivata della velocità rispetto al tempo.

Quindi come la derivata seconda dello spostamento rispetto al tempo:

$$\vec{a}(t) = \frac{d^2 \vec{r}(t)}{dt^2}$$

A questo punto si ricava la formula del problema inverso. Il procedimento è analogo a quello già utilizzato per la velocità e viene ora applicato all'accelerazione.

Nota l'accelerazione istante per istante voglio ricavare la velocità rispettiva.

$$\vec{a}(t) \xrightarrow{?} \vec{v}(t)$$

Riscriviamo per componenti:

$$dv_x = a_x(t) dt \Rightarrow \int_{v_x(t_0)}^{v_x(t)} dv_x = \int_{t_0}^t a_x(t) dt \Rightarrow v_x(t) = v_x(t_0) + \int_{t_0}^t a_x(t) dt$$

$$dv_y = a_y(t) dt \Rightarrow \int_{v_y(t_0)}^{v_y(t)} dv_y = \int_{t_0}^t a_y(t) dt \Rightarrow v_y(t) = v_y(t_0) + \int_{t_0}^t a_y(t) dt$$

$$dv_z = a_z(t) dt \Rightarrow \int_{v_z(t_0)}^{v_z(t)} dv_z = \int_{t_0}^t a_z(t) dt \Rightarrow v_z(t) = v_z(t_0) + \int_{t_0}^t a_z(t) dt$$

V_x, V_y, V_z sono le componenti X,Y,Z della velocità.

In forma compatta, il risultato si scrive:

$$\vec{v}(t) = \vec{v}(t_0) + \int_{t_0}^t \vec{a}(t) dt$$

Le due leggi orarie del moto.

A partire dalle definizioni di velocità e accelerazione e dai rispettivi problemi inversi, si ottengono le due equazioni fondamentali:

1. Legge oraria della velocità.

la velocità in un certo istante si ottiene sommando alla velocità iniziale tutti gli effetti dell'accelerazione nel tempo.

$$\vec{v}(t) = \vec{v}(t_0) + \int_{t_0}^t \vec{a}(t) dt$$

2. Legge oraria della posizione.

la posizione in un certo istante si ottiene sommando alla posizione iniziale tutti gli spostamenti accumulati nel tempo.

$$\vec{r}(t) = \vec{r}(t_0) + \int_{t_0}^t \vec{v}(t) dt$$

Le leggi orarie del moto sono equazioni vettoriali di carattere generale.

Da ciascuna di esse derivano tre equazioni scalari, una per ogni componente lungo gli assi cartesiani; complessivamente, si ottengono quindi sei equazioni scalari. Tuttavia, mediante un'opportuna scelta del sistema di riferimento, molte di queste relazioni possono semplificarsi

notevolmente. In particolare, nel caso di un moto unidimensionale lungo una retta, è conveniente orientare uno degli assi cartesiani lungo la direzione del moto. In tal modo, le componenti lungo gli altri due assi risultano identicamente nulle, riducendo il problema a una sola equazione scalare.

MOTO RETTILINEO UNIFORME

Il moto rettilineo uniforme è un moto che avviene lungo una retta con **velocità costante nel tempo**.

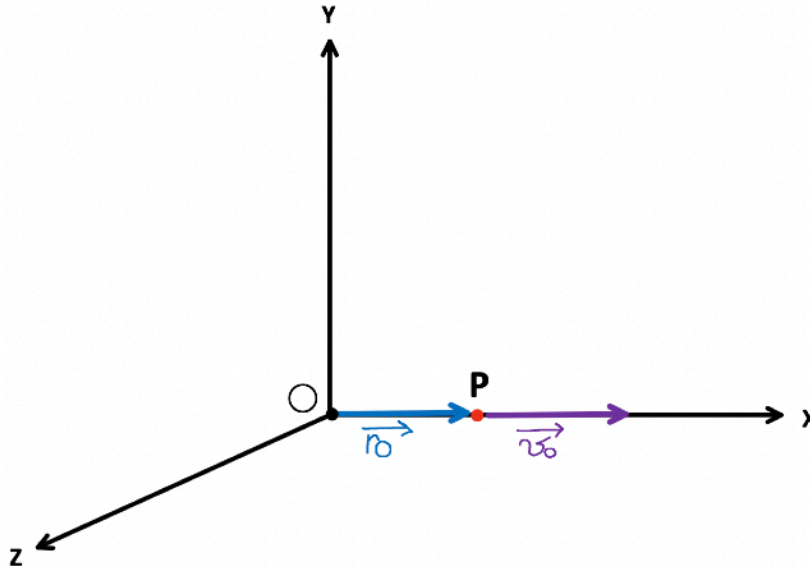
Il moto è **rettilineo** → la traiettoria è una linea retta e **uniforme** → la velocità non cambia.

$$\vec{v}(t) = \vec{v}_0 = \text{costante}$$

Se la velocità è costante l'accelerazione è nulla:

$$\vec{a}(t) = 0$$

Andiamo a descriverlo introducendo un sistema di coordinate.



Nel caso di un moto rettilineo, è opportuno scegliere uno degli assi del sistema di riferimento orientato lungo la direzione del moto.

Si consideri quindi un punto materiale che si muove lungo una retta.

Sia $\vec{v}_0$ il vettore velocità iniziale e $\vec{r}_0$ il vettore posizione iniziale. D'ora in avanti si adotterà il seguente formalismo: il vettore posizione iniziale $\vec{r}_0$ coincide con $\vec{r}(t_0)$, mentre la coordinata iniziale x_0 coincide con $x(t_0)$; analoghe relazioni valgono per le altre grandezze.

$$\vec{r}_0 = x_0 \hat{u}_x$$

Adesso possiamo effettuare la divisione per componenti.

Avendo scelto l'asse x lungo la direzione del moto, la velocità presenta una sola componente non nulla lungo tale asse, mentre le componenti lungo gli altri assi risultano identicamente nulle.

$$\vec{v}(t) \begin{cases} v_x(t) = v_0 \\ v_y(t) = 0 \\ v_z(t) = 0 \end{cases}$$

È ora fondamentale osservare che, a partire dalla seconda legge oraria del moto, la conoscenza del vettore velocità consente di determinare il vettore posizione. Infatti, dalla relazione generale si ricava la posizione del punto materiale in un generico istante t, una volta nota la velocità e assegnata la posizione iniziale.

Per cui la legge oraria della posizione diventa:

$$\vec{r}(t) = \vec{r}_0 + \int_{t_0}^t \vec{v}_0 dt$$

Avendo scelto l'asse x lungo la direzione del moto, si ha:

$$x(t) = x_0 + v_0(t - t_0)$$

Questa è l'equazione scalare della posizione in quanto x(t) è la componente X della posizione.

Accorpendo tutto si ha:

$$\vec{v}(t) \begin{cases} v_x(t) = v_0 \\ v_y(t) = 0 \\ v_z(t) = 0 \end{cases} \Rightarrow \vec{v}(t) = v_0 \hat{u}_x$$

$\Downarrow$

$$\vec{r}(t) \begin{cases} x(t) = x_0 + v_0(t - t_0) \\ y(t) = 0 \\ z(t) = 0 \end{cases} \Rightarrow \vec{r}(t) = [x_0 + v_0(t - t_0)] \hat{u}_x$$

Queste sono le 3 relazioni dei moti componenti lungo X,Y,Z per quanto riguarda le componenti della posizione.

Si può dunque ricavare la legge oraria del moto lungo la direzione dell'asse x, che rappresenta l'unica componente significativa del moto.

$$\begin{aligned}v_x(t) &= v_0 = \text{costante} \\ x(t) &= x_0 + v_0(t - t_0)\end{aligned}$$

Nel caso di moto rettilineo uniforme, la velocità lungo l'asse x è costante nel tempo, mentre la posizione varia linearmente con il tempo secondo una legge affine.

Assumendo nullo l'istante iniziale, la legge oraria della posizione si riduce a una funzione lineare del tempo, in cui il termine noto rappresenta la posizione iniziale.

$$\begin{aligned}v_x(t) &= v_0 = \text{costante} \\ x(t) &= x_0 + v_0 t\end{aligned}$$

Queste sono le leggi orarie della velocità e della posizione del moto rettilineo uniforme lungo l'asse X.

MOTO UNIFORMEMENTE ACCELERATO

Si parla di moto uniformemente accelerato quando l'accelerazione è costante nel tempo:

$$\vec{a}(t) = \vec{a} = \text{costante}$$

Un moto uniformemente accelerato non è necessariamente rettilineo.

Il moto risulta rettilineo nel primo caso particolare in cui velocità e accelerazione siano parallele, ossia abbiano la stessa direzione (o direzioni opposte). In tale situazione, il moto si sviluppa lungo una linea retta.

Se l'accelerazione è parallela alla velocità, essa agisce esclusivamente lungo la direzione del moto. In questo caso, l'accelerazione modifica soltanto il modulo della velocità, cioè la rende maggiore o minore, ma non ne altera la direzione.

Di conseguenza, il corpo continua a muoversi sempre lungo la stessa retta.

Se invece l'accelerazione non è parallela alla velocità, essa introduce una componente perpendicolare alla direzione del moto. Questa componente modifica la direzione della velocità nel tempo, causando una deviazione della traiettoria.

Un moto può risultare rettilineo anche nel caso in cui la velocità iniziale sia nulla. Infatti, se $\vec{v}_0=0$, **il corpo inizialmente è fermo e inizia a muoversi esclusivamente sotto l'azione dell'accelerazione.**

Poiché la velocità nasce proprio come effetto dell'accelerazione, essa risulterà sempre diretta lungo la direzione del vettore accelerazione. Di conseguenza, anche se inizialmente non esiste una direzione del moto, essa viene "imposta" dall'accelerazione stessa. Il corpo si muoverà quindi lungo una retta coincidente con la direzione dell'accelerazione, e il moto risulterà rettilineo.

Il moto cambia direzione solo se esiste una componente perpendicolare di $\vec{a}$.

Per capirci:

$$\begin{array}{l} \vec{v} \parallel \vec{a} \rightarrow \text{traiettoria rettilinea} \\ \vec{v}_0 = 0 \rightarrow \text{traiettoria lungo } \vec{a} \end{array}$$

La legge oraria vettoriale del moto uniformemente accelerato può essere scomposta nelle sue componenti cartesiane, ottenendo tre equazioni scalari indipendenti, ciascuna delle quali descrive un moto uniformemente accelerato lungo uno degli assi.

A partire dalla legge generale del problema inverso per la velocità, e tenendo conto che in questo caso $\vec{a}(t)$ è costante, si ottiene:

$$\vec{v}(t) = \vec{v}(t_0) + \int_{t_0}^t \vec{a} dt$$

Poiché il vettore accelerazione è costante, esso può essere portato fuori dal segno di integrale, e quindi:

$$\vec{v}(t) = \vec{v}(t_0) + \vec{a} \int_{t_0}^t dt$$

da cui segue:

$$\vec{v}(t) = \vec{v}_0 + \vec{a}(t - t_0)$$

Andando a scrivere tutto per componenti:

$$\vec{v}(t) \begin{cases} v_x(t) = v_{0x} + a_x(t - t_0) \\ v_y(t) = v_{0y} + a_y(t - t_0) \\ v_z(t) = v_{0z} + a_z(t - t_0) \end{cases} \Rightarrow \vec{v}(t) = v_x(t) \hat{u}_x + v_y(t) \hat{u}_y + v_z(t) \hat{u}_z$$

Queste sono le relazioni delle 3 componenti della velocità lungo gli assi X,Y,Z nel caso di un moto uniformemente accelerato.

Adesso vogliamo vedere che cosa accade alle componenti della posizione.

Le componenti della posizione nel moto uniformemente accelerato si ottengono integrando le componenti della velocità.

Si parte dalla legge oraria della posizione:

$$\vec{r}(t) = \vec{r}(t_0) + \int_{t_0}^t \vec{v}(t) dt$$

Sostituendo: $\vec{v}(t) = \vec{v}_0 + \vec{a}(t - t_0)$

si ottiene: $\vec{r}(t) = \vec{r}(t_0) + \int_{t_0}^t [\vec{v}_0 + \vec{a}(t - t_0)] dt$

E quindi le componenti della posizione:

$$\vec{r}(t) \begin{cases} x(t) = x_0 + \int_{t_0}^t [v_{0x} + a_x(t - t_0)] dt \\ y(t) = y_0 + \int_{t_0}^t [v_{0y} + a_y(t - t_0)] dt \\ z(t) = z_0 + \int_{t_0}^t [v_{0z} + a_z(t - t_0)] dt \end{cases}$$

Che risolte risultano essere:

$$\vec{r}(t) \begin{cases} x(t) = x_0 + v_{0x}(t - t_0) + \frac{1}{2}a_x(t - t_0)^2 \\ y(t) = y_0 + v_{0y}(t - t_0) + \frac{1}{2}a_y(t - t_0)^2 \\ z(t) = z_0 + v_{0z}(t - t_0) + \frac{1}{2}a_z(t - t_0)^2 \end{cases}$$

Ricompattando:

$$\vec{r}(t) = \vec{r}_0 + \vec{v}_0(t - t_0) + \frac{1}{2}\vec{a}(t - t_0)^2$$

Le componenti della posizione nel moto uniformemente accelerato si ottengono integrando le componenti della velocità. Ciascuna componente segue una legge quadratica nel tempo, determinata dalla posizione iniziale, dalla velocità iniziale e dalla corrispondente componente dell'accelerazione.

Ricompattando anche la velocità:

$$\vec{v}(t) = \vec{v}_0 + \vec{a}(t - t_0)$$

Ora ponendo $t_0 = 0$:

$$\vec{v}(t) = \vec{v}_0 + \vec{a}t \begin{cases} v_x(t) = v_{0x} + a_x t \\ v_y(t) = v_{0y} + a_y t \\ v_z(t) = v_{0z} + a_z t \end{cases} \quad \vec{r}(t) = \vec{r}_0 + \vec{v}_0 t + \frac{1}{2}\vec{a}t^2 \begin{cases} x(t) = x_0 + v_{0x}t + \frac{1}{2}a_x t^2 \\ y(t) = y_0 + v_{0y}t + \frac{1}{2}a_y t^2 \\ z(t) = z_0 + v_{0z}t + \frac{1}{2}a_z t^2 \end{cases}$$

Quindi, tutto quello fatto sino ad ora può essere riassunto con una tabellina ($t_0=0$):

Nome Moto Generale	Compatta Posizione	Compatta Velocità	Componenti Posizione	Componenti Velocità
Moto Rettilineo Uniforme	$\vec{r}(t) = [x_0 + v_0(t - t_0)]\hat{u}_x$	$\vec{v}(t) = v_0 \hat{u}_x$	$x(t) = x_0 + v_0(t - t_0)$ $y(t) = 0$ $z(t) = 0$	$v_x(t) = v_0$ $v_y(t) = 0$ $v_z(t) = 0$
Moto Uniformemente Accelerato	$\vec{r}(t) = \vec{r}_0 + \vec{v}_0 t + \frac{1}{2}\vec{a}t^2$	$\vec{v}(t) = \vec{v}_0 + \vec{a}t$	$x(t) = x_0 + v_{0x}t + \frac{1}{2}a_x t^2$ $y(t) = y_0 + v_{0y}t + \frac{1}{2}a_y t^2$ $z(t) = z_0 + v_{0z}t + \frac{1}{2}a_z t^2$	$v_x(t) = v_{0x} + a_x t$ $v_y(t) = v_{0y} + a_y t$ $v_z(t) = v_{0z} + a_z t$

MOTO VERTICALE DI UN CORPO

Il moto verticale è il moto di un corpo lungo una retta verticale, soggetto all'azione della **forza di gravità**.

È un caso particolare di moto uniformemente accelerato, infatti l'**accelerazione è costante** ed è pari a:

$$\vec{a} = \vec{g}$$

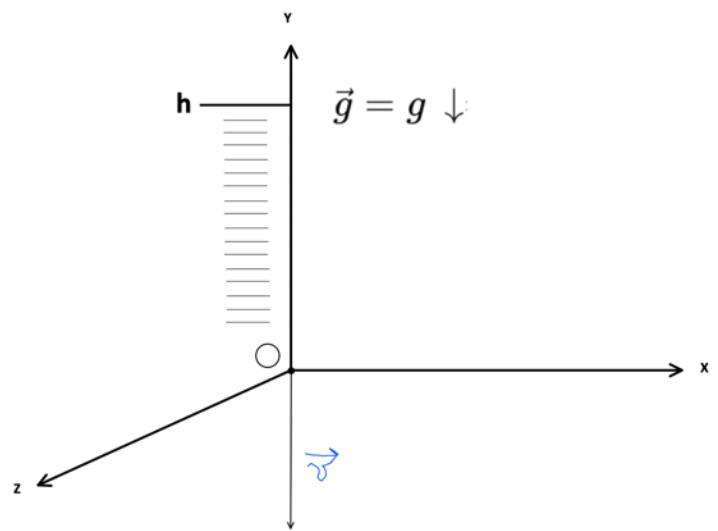
l'accelerazione è costante, è diretta verso il basso, ha modulo $g \approx 9.81 \text{ m/s}^2$.

Di solito si sceglie l'asse y verticale con il verso positivo verso l'alto.

Il moto verticale è un moto rettilineo, poiché si sviluppa lungo una sola direzione e i vettori posizione, velocità e accelerazione risultano sempre allineati lungo l'asse verticale.

L'accelerazione di gravità è sempre verticale e sempre parallela (o antiparallela) alla velocità.

Un'accelerazione costante non implica una velocità costante: al contrario, la velocità varia linearmente nel tempo. La velocità è costante solo nel caso in cui l'accelerazione sia nulla.



Ho un corpo che cade da una certa quota h.

L'origine degli assi (in modo particolare l'origine dall'asse Y) **coincide con la quota più bassa che questo corpo in caduta può raggiungere.**

Pertanto, **all'altezza Y=0 si arriva al suolo.**

Possono accadere 3 varianti:

1. Il corpo comincia a cadere con una velocità iniziale pari a 0.
2. Il corpo comincia a cadere a seguito di una spinta, quindi velocità iniziale diversa da 0 e orientata verso il basso.
3. Come 2, ma la spinta è verso l'alto.

In ogni esercizio di cinematica, relativo al caso di moto considerato, è necessario determinare le leggi orarie del moto.

L'obiettivo è determinare il tempo di caduta (tempo di volo) e la velocità dell'impatto al suolo.

Assumiamo che $t_0 = 0$, ossia il problema inizia nel momento in cui cominciamo a descriverlo.

Andiamo a scomporre g per componenti.

L'accelerazione di gravità presenta un'unica componente non nulla lungo l'asse y, pari a -g, mentre le componenti lungo gli assi x e z sono nulle.

$$\vec{g} \begin{cases} a_x = 0 \\ a_y = -g \\ a_z = 0 \end{cases} \Rightarrow \vec{g} = -g \hat{u}_y$$

A questo punto prendiamo le **equazioni generali del moto uniformemente accelerato**:

$$\vec{v}(t) = \vec{v}_0 + \vec{a}t$$

$$\vec{r}(t) = \vec{r}_0 + \vec{v}_0 t + \frac{1}{2} \vec{a} t^2$$

Queste due equazioni compatte verranno ridotte in 6 equazioni componenti, 3 per la velocità e 3 per lo spostamento, in riferimento agli assi X,Y e Z.

Lungo l'asse X e Z non succede nulla, quindi le componenti della velocità e dell'accelerazione saranno nulle.

Quindi le equazioni diventano:

$$\vec{v}(t) \begin{cases} v_x(t) = 0 \\ v_y(t) = v_{0y} - gt \\ v_z(t) = 0 \end{cases}$$

$$\vec{r}(t) \begin{cases} x(t) = 0 \\ y(t) = h + v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2 \\ z(t) = 0 \end{cases}$$

Analizziamo la prima casistica.

Se il corpo viene lasciato cadere da fermo:

$$\vec{v}(t) \begin{cases} v_x(t) = 0 \\ v_y(t) = -gt \\ v_z(t) = 0 \end{cases} \quad \vec{r}(t) \begin{cases} x(t) = 0 \\ y(t) = h - \frac{1}{2}gt^2 \\ z(t) = 0 \end{cases}$$

Nel caso di moto verticale, assumendo che il corpo parta da un'altezza iniziale h , l'unica componente non nulla della posizione è quella lungo l'asse y . Le altre componenti rimangono costantemente nulle.

A questo punto il problema è stato ben **scalarizzato**.

Troviamo il tempo di caduta. Per trovare il **tempo di caduta**, bisogna determinare l'istante in cui il corpo raggiunge il suolo. Se scegliamo il suolo come livello, $y=0$.

$$0 = h - \frac{1}{2}gt^2$$

E quindi:

$$t_{\text{caduta}} = \sqrt{\frac{2h}{g}}$$

Si noti che, all'aumentare della quota, aumenta anche il tempo di caduta.

Tanto maggiore è l'accelerazione e tanto minore è il tempo di caduta.

Direttamente proporzionale ad h e inversamente proporzionale a g .

Ora calcoliamo la velocità che ha il corpo nel momento in cui impatta il suolo.

La velocità di impatto si ottiene valutando la legge oraria della velocità nell'istante in cui il corpo raggiunge il suolo. La velocità all'impatto si ottiene valutando tale espressione nell'istante di caduta t_{caduta} :

$$v_y(t) = -gt$$

$$v_{\text{impatto}} = -g\sqrt{\frac{2h}{g}}$$

A questo punto semplifichiamo l'espressione. Possiamo scrivere g come:

$$g = \sqrt{g^2}$$

Quindi è ovvio che:

$$v_{\text{impatto}} = -\sqrt{g^2 \cdot \frac{2h}{g}}$$

(Salto i passaggi perchè sono banali)

$$v_{\text{impatto}} = -\sqrt{2gh}$$

Questa è $V_y(T_c)$.

Il segno negativo indica che, al momento dell'impatto, la velocità è diretta verso il basso.

Ora riporto tutto in forma vettoriale e la prima casistica è finita.

Devo portare in forma compatta la velocità, in quanto essa è un vettore.

Il tempo di caduta rimane uno scalare.

$$\vec{v}(t_c) \begin{cases} v_x(t_c) = 0 \\ v_y(t_c) = -\sqrt{2gh} \\ v_z(t_c) = 0 \end{cases} \Rightarrow \vec{v}(t_c) = 0 \hat{u}_x - \sqrt{2gh} \hat{u}_y + 0 \hat{u}_z = -\sqrt{2gh} \hat{u}_y$$

Analizziamo la seconda casistica.

$$\vec{g} \begin{cases} a_x = 0 \\ a_y = -g \\ a_z = 0 \end{cases} \Rightarrow \vec{g} = -g \hat{u}_y \qquad \vec{v}_0 \begin{cases} v_{0x} = 0 \\ v_{0y} = -v_0 \\ v_{0z} = 0 \end{cases} \Rightarrow \vec{v}_0 = 0 \hat{u}_x - v_0 \hat{u}_y + 0 \hat{u}_z = -v_0 \hat{u}_y$$

Se la velocità iniziale è diretta in verso opposto rispetto all'asse y, la sua componente lungo tale asse risulta negativa, mentre le componenti lungo gli altri assi sono nulle.

Riguardando le equazioni generali del moto arriviamo a scrivere queste 6 equazioni:

$$\vec{v}(t) \begin{cases} v_x(t) = 0 \\ v_y(t) = -v_0 - gt \\ v_z(t) = 0 \end{cases}$$
$$\vec{r}(t) \begin{cases} x(t) = 0 \\ y(t) = h - v_0 t - \frac{1}{2}gt^2 \\ z(t) = 0 \end{cases}$$

Il tempo di caduta si ottiene imponendo:

$$0 = h - v_0 t - \frac{1}{2}gt^2$$

Portando tutti i termini nella forma standard, si tratta di un'equazione di secondo grado in t .
Applicando la formula risolutiva si ottiene:

$$t = \frac{-v_0 \pm \sqrt{v_0^2 + 2gh}}{g}$$

Dal punto di vista fisico si deve considerare soltanto la soluzione positiva, quindi il tempo di caduta è:

$$t_c = \frac{-v_0 + \sqrt{v_0^2 + 2gh}}{g}$$

Il Professore la scrive come:

$$t_c = -\frac{v_0}{g} + \sqrt{\frac{v_0^2}{g^2} + \frac{2h}{g}}$$

Ma è la stessa formula.

Ora calcoliamo la velocità che ha il corpo nel momento in cui impatta il suolo.

Partiamo dalla legge oraria della velocità lungo y :

$$v_{\text{impatto}} = -v_0 - gt_c$$

Sostituendo:

$$v_{\text{impatto}} = -v_0 - g \left(-\frac{v_0}{g} + \sqrt{\frac{v_0^2}{g^2} + \frac{2h}{g}} \right)$$

Dopo alcuni passaggi banali:

$$v_{\text{impatto}} = -\sqrt{v_0^2 + 2gh}$$

Questa è **Vy(Tc)**.

Il segno negativo indica che, al momento dell'impatto, la velocità è diretta verso il basso.

Ora riporto tutto in forma vettoriale e la seconda casistica è finita.

Devo portare in forma compatta la velocità, in quanto essa è un vettore.

Il tempo di caduta rimane uno scalare.

Perfetto, riportiamo tutto in **forma compatta vettoriale**:

$$\vec{v}(t_c) = v_x(t_c) \hat{u}_x + v_y(t_c) \hat{u}_y + v_z(t_c) \hat{u}_z = 0 \hat{u}_x - \sqrt{v_0^2 + 2gh} \hat{u}_y + 0 \hat{u}_z = -\sqrt{v_0^2 + 2gh} \hat{u}_y$$

Analizziamo la terza casistica.

$$\vec{g} \begin{cases} a_x = 0 \\ a_y = -g \\ a_z = 0 \end{cases} \Rightarrow \vec{g} = -g \hat{u}_y \qquad \vec{v}_0 \begin{cases} v_{0x} = 0 \\ v_{0y} = v_0 \\ v_{0z} = 0 \end{cases} \Rightarrow \vec{v}_0 = 0 \hat{u}_x + v_0 \hat{u}_y + 0 \hat{u}_z = v_0 \hat{u}_y$$

Riguardando le equazioni generali del moto arriviamo a scrivere queste 6 equazioni:

$$\vec{v}(t) \begin{cases} v_x(t) = 0 \\ v_y(t) = v_0 - gt \\ v_z(t) = 0 \end{cases}$$
$$\vec{r}(t) \begin{cases} x(t) = 0 \\ y(t) = h + v_0 t - \frac{1}{2}gt^2 \\ z(t) = 0 \end{cases}$$

Il tempo di caduta si ottiene imponendo:

$$0 = h + v_0 t - \frac{1}{2}gt^2$$
$$t = \frac{v_0 \pm \sqrt{v_0^2 + 2gh}}{g}$$

$$t_c = \frac{v_0 + \sqrt{v_0^2 + 2gh}}{g}$$

rispetto al caso precedente **il tempo è maggiore** perché il corpo prima **sale** e poi **scende**.

Ora calcoliamo la velocità che ha il corpo nel momento in cui impatta il suolo.

Partiamo dalla legge oraria della velocità:

$$v_y(t) = v_0 - gt$$

La velocità di impatto si ottiene valutando questa espressione nell'istante di caduta t_c :

$$v_{\text{impatto}} = v_0 - gt_c$$

$$v_{\text{impatto}} = -\sqrt{v_0^2 + 2gh}$$

Risultato importantissimo: v_{impatto} è lo stesso in tutte le casistiche, cambia solo il tempo, NON la velocità finale.

Nel caso di lancio verso l'alto, il corpo inizialmente si allontana dal suolo, rallenta fino a fermarsi, e poi inverte il moto. Questo comporta un tempo di caduta maggiore rispetto agli altri casi. Si può dunque affermare che la velocità di impatto dipende unicamente dalla velocità iniziale (se esiste) e dall'altezza di partenza, mentre il tempo di caduta risente della storia del moto.

Ora riprendiamo dei concetti teorici.

Se il vettore velocità è costante, il moto è necessariamente unidirezionale (e quindi rettilineo uniforme).

Se la direzione della velocità non cambia il corpo non può curvare, si muove sempre lungo la **stessa retta**.

Dire che il vettore velocità è costante significa che il **modulo** è costante, la **direzione** è costante e il **verso** è costante. Quindi il vettore non cambia mai

Se il vettore accelerazione non è parallelo al vettore velocità iniziale, la direzione della velocità varia nel tempo e il moto non è più unidirezionale, ma curvilineo.

Che corrisponde al caso che sto per introdurre.

Un moto è curvilineo quando la traiettoria descritta dal punto materiale è una **curva**.

MOTO PARABOLICO

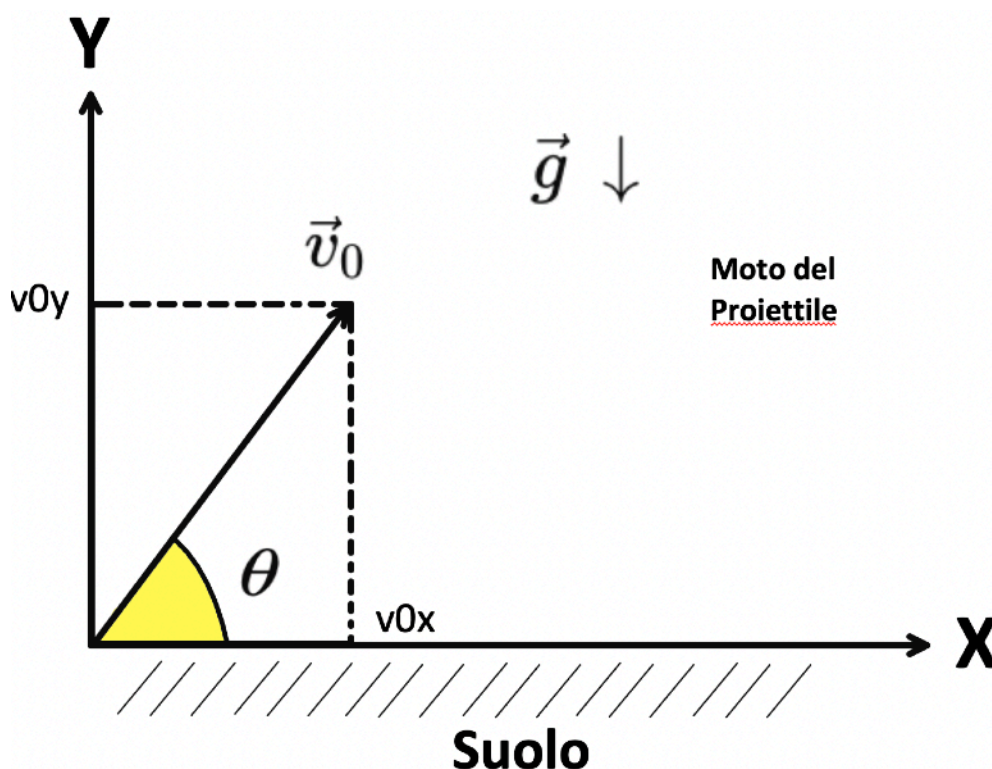
Il moto parabolico è un moto curvilineo, in quanto la traiettoria del punto materiale è una parabola.

Il moto parabolico **rappresenta un caso particolare di moto curvilineo** in cui l'accelerazione è **costante e non parallela alla velocità iniziale**. In tali condizioni, la **traiettoria del punto materiale assume forma parabolica**.

Perché ci tengo a sottolinearlo?

Il fatto che il vettore accelerazione non sia parallelo alla velocità iniziale implica sicuramente che il moto è **curvilineo**, ma non implica automaticamente che sia parabolico.

Hai moto parabolico **solo se** l'accelerazione è **costante** ed è diretta in una **direzione fissa**.



Procediamo con la scomposizione della velocità iniziale:

$$\vec{v}_0 \begin{cases} v_{0x} = v_0 \cos \theta \\ v_{0y} = v_0 \sin \theta \\ v_{0z} = 0 \end{cases} \Rightarrow \vec{v}_0 = v_0 \cos \theta \hat{u}_x + v_0 \sin \theta \hat{u}_y$$

A questo punto scriviamo le leggi orarie del moto per questo specifico sistema.

Si parte dalle leggi generali del moto uniformemente accelerato e adattandole al caso del moto parabolico. Le leggi generali, ponendo $t_0 = 0$, sono:

$$\vec{v}(t) = \vec{v}_0 + \vec{a}t$$

$$\vec{r}(t) = \vec{r}_0 + \vec{v}_0 t + \frac{1}{2} \vec{a} t^2$$

Nel moto del proiettile si sceglie di solito l'origine nel punto di lancio, quindi:

$$\vec{r}_0 = \vec{0}$$

Inoltre, l'accelerazione è solo quella di gravità, diretta verso il basso:

$$\vec{a} \begin{cases} a_x = 0 \\ a_y = -g \\ a_z = 0 \end{cases}$$

La velocità iniziale, invece, è inclinata di un angolo θ rispetto all'asse x, quindi va scomposta in componenti:

$$\vec{v}_0 \begin{cases} v_{0x} = v_0 \cos \theta \\ v_{0y} = v_0 \sin \theta \\ v_{0z} = 0 \end{cases}$$

A questo punto basta sostituire questi dati nelle leggi generali, sia per la velocità che per la posizione.

$$\vec{v}(t) \begin{cases} v_x(t) = v_{0x} + a_x t = v_0 \cos \theta + 0 = v_0 \cos \theta \\ v_y(t) = v_{0y} + a_y t = v_0 \sin \theta - gt \\ v_z(t) = v_{0z} + a_z t = 0 \end{cases}$$

$$\vec{r}(t) \begin{cases} x(t) = v_{0x} t + \frac{1}{2} a_x t^2 = v_0 \cos \theta t \\ y(t) = v_{0y} t + \frac{1}{2} a_y t^2 = v_0 \sin \theta t - \frac{1}{2} g t^2 \\ z(t) = 0 \end{cases}$$

Quindi il motivo per cui compaiono proprio queste equazioni è semplice: il moto parabolico non è altro che la combinazione di due moti indipendenti, uno lungo x e uno lungo y.

Lungo x non c'è accelerazione, quindi il moto è uniforme; lungo y agisce la gravità, quindi il moto è uniformemente accelerato.

Ora, si parte dalle due equazioni della posizione nel moto parabolico:

$$x(t) = v_0 \cos \theta t$$

$$y(t) = v_0 \sin \theta t - \frac{1}{2}gt^2$$

Ora le metto a sistema nel senso che uso la prima per ricavare il tempo e poi lo sostituisco nella seconda, così da eliminare t e ottenere una relazione diretta tra x e y.

Dalla prima equazione si ricava subito:

$$t = \frac{x}{v_0 \cos \theta}$$

A questo punto si sostituisce questo valore nella seconda equazione:

$$y = v_0 \sin \theta \left(\frac{x}{v_0 \cos \theta} \right) - \frac{1}{2}g \left(\frac{x}{v_0 \cos \theta} \right)^2$$

Ora semplifichiamo il primo termine:

$$y = x \frac{\sin \theta}{\cos \theta} - \frac{1}{2}g \frac{x^2}{v_0^2 \cos^2 \theta}$$

Poiché:

$$\frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \tan \theta$$

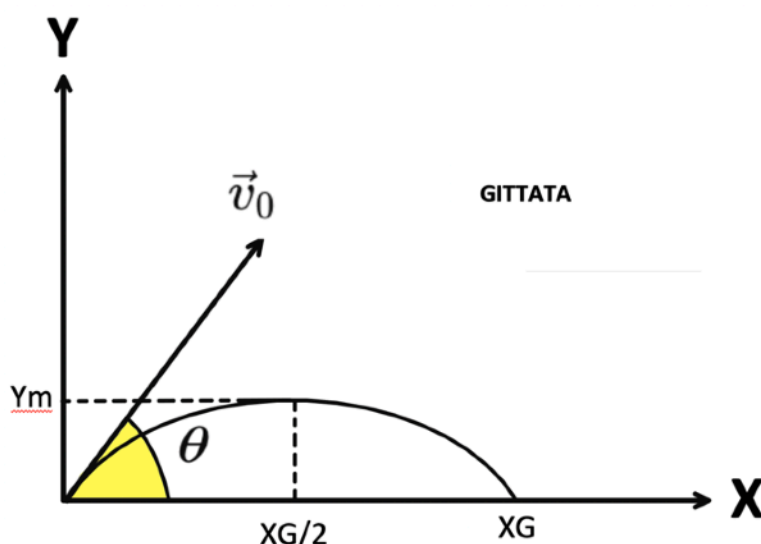
si ottiene:

$$y = x \tan \theta - \frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \theta} x^2$$

Questa è l'equazione della traiettoria del proiettile.

Si vede subito che y è una funzione quadratica di x , quindi la traiettoria è una parabola.

Per determinare l'equazione della traiettoria, si ricava il tempo dalla legge oraria della coordinata orizzontale e lo si sostituisce nella legge oraria della coordinata verticale. In questo modo si ottiene una relazione diretta tra x e y , dalla quale risulta che la traiettoria del proiettile è una parabola.



L'oggetto avrà una certa traiettoria fino ad una distanza in cui urterà al suolo, esattamente nel punto XG: XG è esattamente il punto in cui il corpo urta al suolo. **Stiamo parlando della gittata.**

RisolviAMO l'equazione della parabola e troviamo i punti in cui incrocia l'asse delle X: $Y = 0$.

$$0 = x \tan \theta - \frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \theta} x^2 \qquad x = 0$$
$$x_g = \frac{v_0^2}{g} 2 \sin \theta \cos \theta$$

La gittata può essere espressa direttamente in funzione delle componenti della velocità iniziale:

$$v_{0x} = v_0 \cos \theta \quad , \quad v_{0y} = v_0 \sin \theta$$

E quindi:

$$x_g = \frac{2 v_{0x} v_{0y}}{g}$$

Come trovo il valore della quota massima?

Nel moto parabolico il punto più alto si trova a metà della gittata:

$$x = \frac{x_g}{2}$$

E questo valore viene sostituito nell'equazione della traiettoria e, dopo svariati passaggi, si ottiene:

$$y_{\max} = \frac{v_0^2 \sin^2 \theta}{2g}$$

Per far sì che l'oggetto lanciato vada più in alto possibile, il seno di theta deve raggiungere il valore più alto possibile, quindi l'angolo theta deve valere 90 gradi, in quel caso si semplifica l'espressione di YMax.

In alternativa è possibile studiare la gittata in un altro modo.

$$\vec{v}(t) \begin{cases} v_x(t) = v_{0x} + a_x t = v_0 \cos \theta + 0 = v_0 \cos \theta \\ v_y(t) = v_{0y} + a_y t = v_0 \sin \theta - gt \\ v_z(t) = v_{0z} + a_z t = 0 \end{cases}$$
$$\vec{r}(t) \begin{cases} x(t) = v_{0x} t + \frac{1}{2} a_x t^2 = v_0 \cos \theta t \\ y(t) = v_{0y} t + \frac{1}{2} a_y t^2 = v_0 \sin \theta t - \frac{1}{2} g t^2 \\ z(t) = 0 \end{cases}$$

La gittata è la coordinata del punto di caduta che io ottengo quando $Y(t) = 0$.

$$y(t) = v_0 \sin \theta t - \frac{1}{2} g t^2 = 0$$

$$t \left(v_0 \sin \theta - \frac{1}{2} g t \right) = 0$$

$$t = 0$$

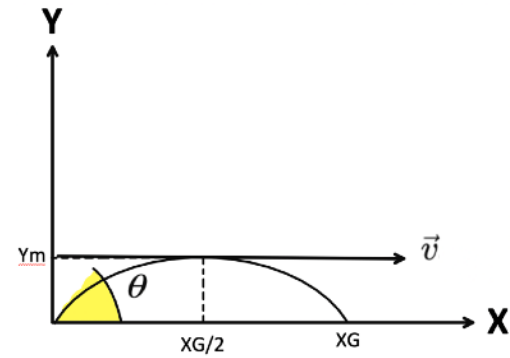
$$t = \frac{2v_0 \sin \theta}{g}$$

Questo è il **tempo di volo** (tempo totale fino a quando il corpo torna al suolo).

E la coordinata X della gittata è X_G calcolata precedentemente.

E il tempo necessario a raggiungere la quota massima T_M ?

Il tempo necessario a raggiungere la quota massima si determina osservando che, nel punto più alto della traiettoria, la componente verticale della velocità si annulla. Infatti, poiché il vettore velocità è sempre tangente alla traiettoria, nel punto di massima quota esso risulta diretto orizzontalmente.



La componente verticale della velocità è:

$$v_y(t) = v_0 \sin \theta - gt$$

Alla quota massima deve valere:

$$v_y(T_M) = 0$$

quindi:

$$v_0 \sin \theta - gT_M = 0$$

da cui si ricava:

$$T_M = \frac{v_0 \sin \theta}{g}$$

Il tempo necessario a raggiungere la quota massima si ottiene imponendo che la componente verticale della velocità sia nulla. In tale istante, infatti, il vettore velocità è tangente alla traiettoria ed è quindi orizzontale.

Dire che il corpo raggiunge la **quota massima** significa dire che, in quell'istante, ha smesso di salire ma non ha ancora iniziato a scendere. In altre parole, proprio in quell'istante il suo moto verticale è momentaneamente nullo.

Questo è il punto chiave: alla quota massima il corpo continua a muoversi, ma **non si muove più verso l'alto né verso il basso**. L'unico moto che gli resta, in quell'istante, è quello orizzontale. Per questo il vettore velocità, nel punto più alto, è orizzontale.

A questo punto, se si è interessati a ottenere, a parità di modulo della velocità iniziale v_0 , la massima gittata possibile, occorre massimizzare il termine $\sin(2\theta)$ presente nella formula della gittata.

Poiché il valore massimo del seno è pari a 1, la gittata risulta massima quando:

$$\sin(2\theta) = 1$$

cioè quando:

$$2\theta = 90^\circ$$

da cui segue:

$$\theta = 45^\circ$$

La gittata è massima per $\theta=45$ gradi.

Allora, ricapitoliamo tutto quello visto sino ad ora.

Si è inizialmente analizzato il caso in cui la velocità iniziale sia parallela al vettore accelerazione costante $\vec{g}$, che conduce a un moto rettilineo uniformemente accelerato.

Successivamente, è stato considerato il caso in cui la velocità iniziale abbia un'orientazione diversa rispetto a $\vec{g}$; in tale situazione il moto risulta curvilineo e, in presenza di accelerazione costante, assume traiettoria parabolica, configurandosi come il tipico moto dei corpi in volo libero. Tuttavia, tale analisi del moto parabolico è stata condotta in un caso particolare, ossia quello di un corpo soggetto a un'accelerazione costante, riconducibile al modello del moto uniformemente accelerato.

COMPONENTE TANGENZIALE E NORMALE DELL'ACCELERAZIONE

Si intende ora studiare, in generale, la relazione che intercorre tra l'accelerazione e le caratteristiche della traiettoria, istante per istante. A tal fine, si considera la traiettoria descritta dal punto materiale e, per ciascun punto da essa occupato nel corso del moto, si analizza il comportamento dell'accelerazione nell'istante corrispondente. Fissato un punto della traiettoria, si prende in esame l'accelerazione nel preciso istante in cui il corpo transita per tale punto, e la si scompone nelle sue componenti **tangenziale** e **normale**.

Assumiamo che la traiettoria sia su un moto piano.

D'ora in poi, per indicare una grandezza tangente alla traiettoria si utilizzerà il pedice T, mentre per indicare una grandezza normale alla traiettoria si utilizzerà il pedice N.

Definizione: Una direzione normale alla traiettoria è una direzione **perpendicolare alla tangente in quel punto**.

Adesso vedremo tutto.

La trattazione inizia con la definizione di accelerazione.

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}$$

La velocità la possiamo scrivere tramite la sua componente per il versore tangente:

$$\vec{v} = v \hat{u}_T$$

Sostituiamo l'espressione della velocità:

$$\vec{a} = \frac{d}{dt} (v \hat{u}_T)$$

Applicando la regola del prodotto:

$$\vec{a} = \frac{dv}{dt} \hat{u}_T + v \frac{d\hat{u}_T}{dt}$$

Adesso guardiamo il disegno e capiamo.

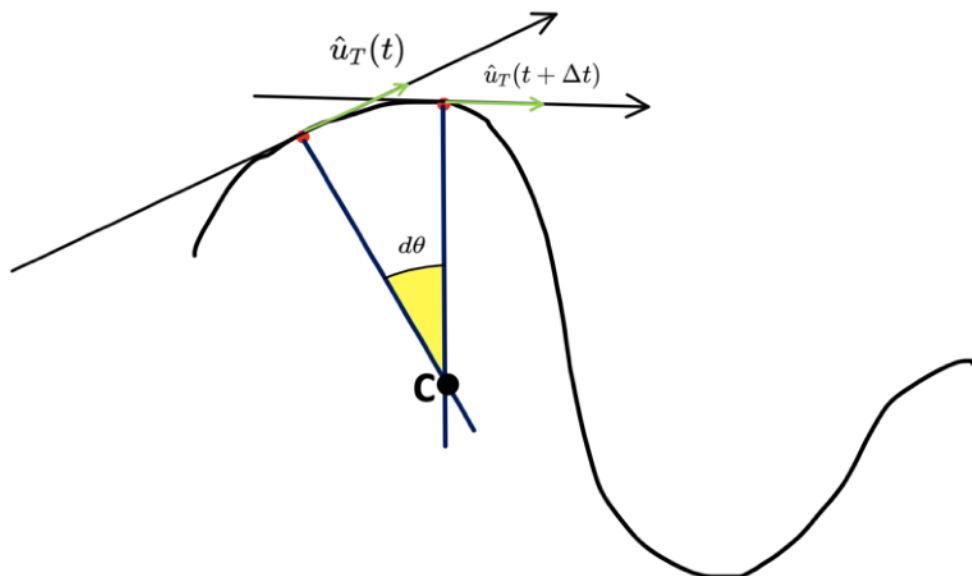
Ho una traiettoria curva e due punti molto vicini: uno all'istante t e uno all'istante $t+\Delta t$.

In questi due punti il versore tangente è $\hat{u}_T(t)$ poi diventa $\hat{u}_T(t+\Delta t)$.

Quindi la direzione della velocità cambia.

Se traccio le **normali alle tangenti** nei due punti, queste si incontrano in un punto C.

$d\theta$ rappresenta la variazione infinitesima dell'angolo tra



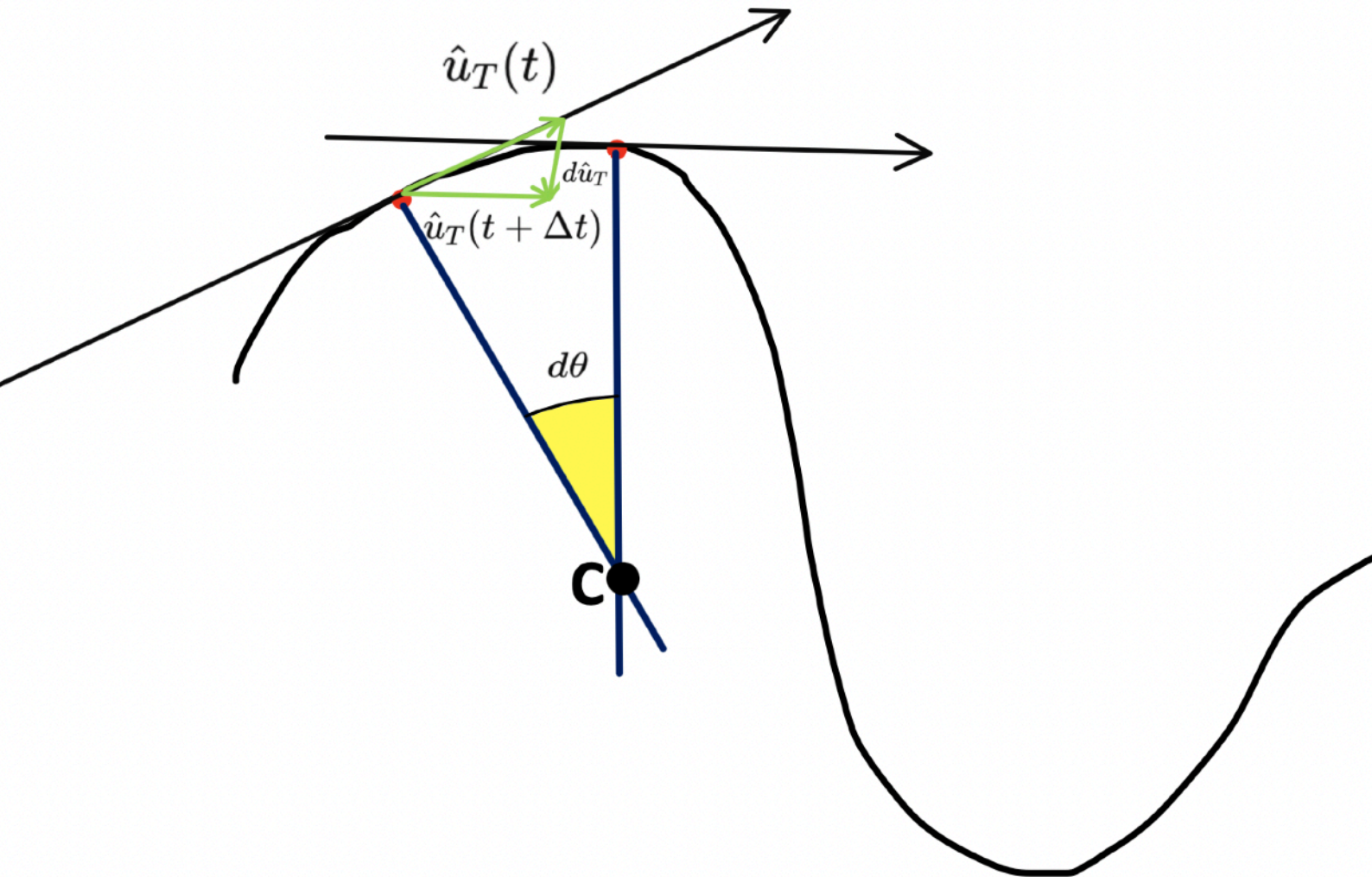
due vettori tangenti in punti infinitamente vicini della traiettoria.

La variazione del versore tangente è definita come:

$$d\hat{u}_T = \hat{u}_T(t + \Delta t) - \hat{u}_T(t)$$

Essa rappresenta il **cambiamento di direzione del moto**.

Ora ho traslato i vettori senza ruotarli, in modo che abbiano la stessa origine.



Questa è la variazione infinitesima del **versore** tangente.

Si osserva che tra le due tangenti nei punti considerati si forma un angolo $d\theta$. Poiché le normali sono perpendicolari alle rispettive tangenti, anche l'angolo tra le due normali risulta uguale a $d\theta$.

In generale si può scrivere:

$$d\hat{u}_T = |\hat{u}_T| d\theta \hat{u}_N$$

Ovviamente i versori hanno modulo unitario quindi:

$$d\hat{u}_T = d\theta \hat{u}_N$$

La variazione del versore tangente è proporzionale alla variazione angolare.

Dividendo per dt :

$$\frac{d\hat{u}_T}{dt} = \frac{d\theta}{dt} \hat{u}_N$$

Il versore tangente cambia perché ruota, e la velocità con cui ruota è $d\theta/dt$.
La variazione nel tempo del versore tangente è dovuta a una **rotazione**, ed è diretta lungo la normale.

Quindi, tornando alla formula di prima:

$$\vec{a} = \frac{dv}{dt} \hat{u}_T + v \frac{d\hat{u}_T}{dt}$$

Effettuiamo una sostituzione:

The diagram shows the acceleration vector formula $\vec{a} = \frac{dv}{dt} \hat{u}_T + v \frac{d\hat{u}_T}{dt} \hat{u}_N$. The first term, $\frac{dv}{dt} \hat{u}_T$, is enclosed in a red circle, and a red arrow points from it to the text "Componente tangenziale" in red. The second term, $v \frac{d\hat{u}_T}{dt} \hat{u}_N$, is enclosed in a green circle, and a green arrow points from it to the text "Componente normale" in green.

$$\vec{a} = \frac{dv}{dt} \hat{u}_T + v \frac{d\hat{u}_T}{dt} \hat{u}_N$$

Componente tangenziale Componente normale

Questa formula dice che l'accelerazione è formata da una componente **tangenziale** e una componente **normale**.

Spieghiamo bene che cosa è questo:

$$\frac{d\theta}{dt}$$

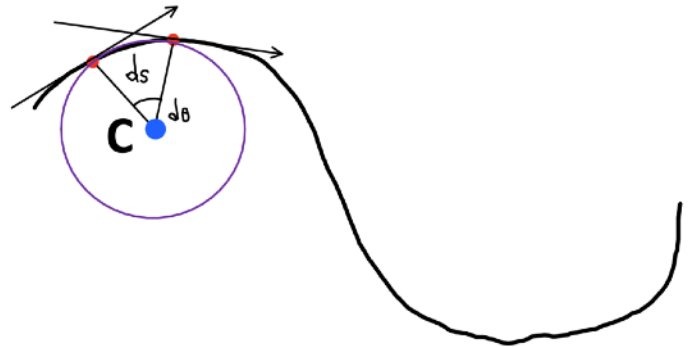
Considera due punti molto vicini sulla traiettoria.

Chiamo ds il piccolo tratto di traiettoria e $d\theta$ l'angolo tra le due tangenti.

In un punto qualsiasi di una traiettoria curva, puoi sempre "approssimare" la curva con una **circonferenza locale**.

Questa si chiama: **circonferenza osculatrice**.

Prendi un punto P, prendi un altro punto **infinitamente vicino**, le due tangenti sono quasi uguali e le due normali si incontrano in un punto preciso. Quello è il punto C.



Quindi la traiettoria può essere frammentata: si prende un qualsiasi pezzo di traiettoria e intorno si costruisce un cerchio.

Se mi trovo in un punto in cui la curvatura è molto accentuata, **il raggio di curvatura** sarà più piccolo. Se la curvatura è meno accentuata, il raggio di curvatura sarà più grande.

$$ds = R d\theta$$

Questa formula serve per dire:

$$d\theta = \frac{ds}{R}$$

E quindi affermare che:

$$\frac{d\theta}{dt} = \frac{v}{R}$$

$d\theta/dt$ è la velocità con cui cambia la direzione del moto.

Se vai più veloce (v grande) la direzione cambia più rapidamente.
Se la curva è **stretta** (R piccolo) la direzione cambia più rapidamente.
Se la traiettoria è **quasi dritta** ($R \rightarrow \infty$) $d\theta/dt \rightarrow 0$.

Quindi, tornando alla relazione delle componenti tangenziali e normali e sostituendo la velocità con cui cambia la direzione del moto, otteniamo la seguente formula:

$$\vec{a} = \underbrace{\frac{dv}{dt} \hat{u}_T}_{\vec{a}_T} + \underbrace{\frac{v^2}{R} \hat{u}_N}_{\vec{a}_N}$$

Vettore componente tangente dell'accelerazione
Vettore componente normale dell'accelerazione

Abbiamo finito.

In sostanza, la componente tangenziale dell'accelerazione proviene dalla derivata del modulo della velocità rispetto al tempo, mentre la componente normale dell'accelerazione è data dal modulo quadro della velocità diviso il raggio di curvatura.

L'accelerazione si scompone in due componenti: una tangenziale, che descrive la variazione del modulo della velocità, e una normale, che descrive la variazione della direzione del moto ed è diretta verso il centro di curvatura.

Tenendo presente questa espressione, andiamo a studiare alcuni moti particolari.

MOTO RETTILINEO

Ora il moto rettilineo diventa banalissimo grazie a tutto quello che è stato fatto.

$$R = \infty$$

Nel moto rettilineo la traiettoria è una retta → **non c'è curvatura.**

$$\frac{dv}{dt} \neq 0$$

In generale, un moto rettilineo non è necessariamente uniforme, quindi il modulo della velocità può cambiare.

$$v \neq \text{costante}$$

Nel caso di un moto rettilineo l'accelerazione coincide con il termine tangenziale.

La componente normale:

$$a_N = \frac{v^2}{R} = 0$$

Quindi l'accelerazione diventa:

$$\vec{a} = \frac{dv}{dt} \hat{u}_T$$

Nel moto rettilineo l'accelerazione è tutta tangenziale, cioè **cambia solo il modulo della velocità** e la direzione resta sempre la stessa. Quindi è nullo il termine normale.

Il modulo dell'accelerazione tangenziale è dato da:

$$|a_T| = \frac{dv}{dt}$$

MOTO CURVILINEO UNIFORME

Un moto si dice uniforme quando il modulo della velocità non varia nel tempo.

$$v = \text{costante}$$

$$\frac{dv}{dt} = 0$$

Se la velocità non cambia:

$$\vec{a} = 0$$

Un moto curvilineo uniforme è un moto lungo una traiettoria curva in cui il **modulo della velocità** è costante.

$$v = \text{costante} \quad \Rightarrow \quad \frac{dv}{dt} = 0$$

Quindi, dalla relazione generale, il termine tangenziale dell'accelerazione sarà nullo. Il termine che sopravvive è quello normale.

$$\vec{a} = \frac{v^2}{R} \hat{u}_N$$

quindi il **modulo dell'accelerazione** nel moto curvilineo uniforme è:

$$|\vec{a}| = \frac{v^2}{R}$$

In questo caso varia solo la direzione di v .

MOTO RETTILINEO UNIFORME

Il moto rettilineo uniforme è un moto lungo una traiettoria rettilinea in cui la velocità è costante nel tempo.

$$v = \text{costante}$$

$$\frac{dv}{dt} = 0$$

$$\vec{a} = 0$$

E il raggio di curvatura tende a infinito.

La Componente tangenziale:

$$\frac{dv}{dt} = 0$$

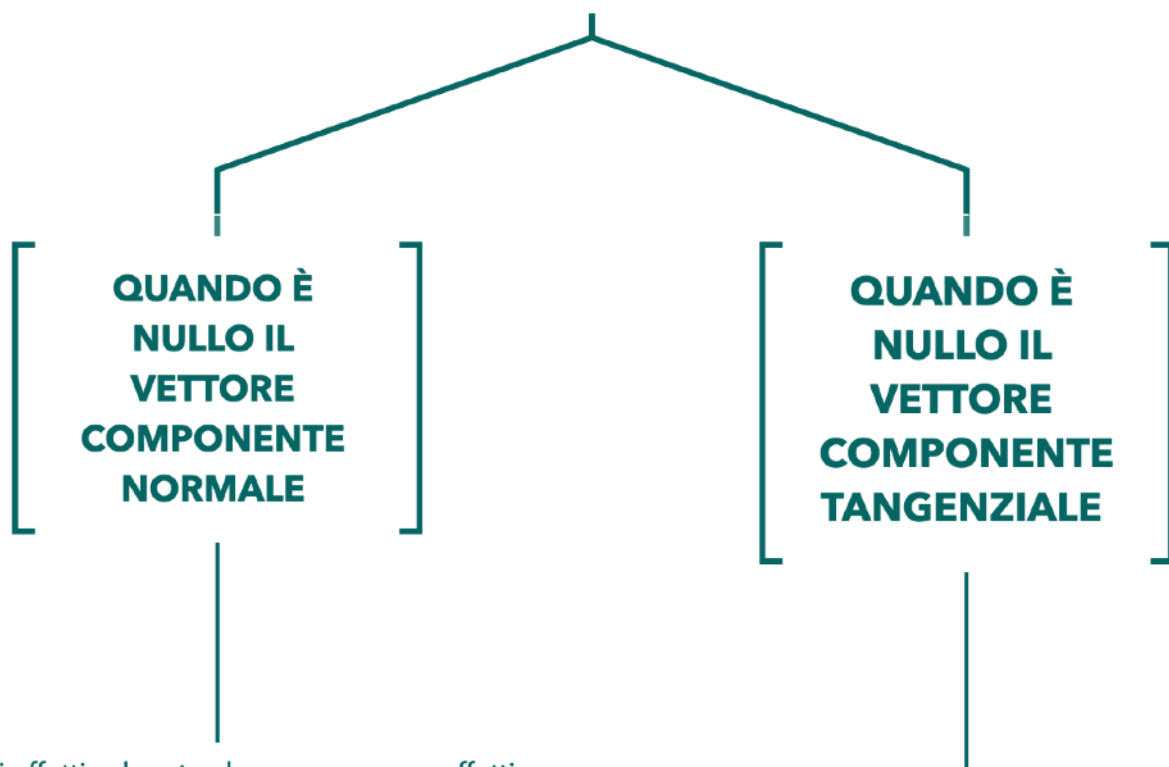
La Componente normale:

$$\frac{v^2}{R} = 0$$

In questo caso la velocità non varia né in modulo, né in direzione né in verso.

Quindi riassumiamo al volo quanto detto:

EFFETTI DI VARIAZIONE TANGENZIALE E NORMALE DELL'ACCELERAZIONE



 Gli effetti sul moto che osservo sono effetti legati alla **variazione di modulo** della velocità.

 Gli effetti sul moto che osservo sono effetti legati alla **variazione della direzione** della velocità

Presented with xmind



Questo concetto può essere chiarito attraverso un'analogia con il moto di un'automobile. In un'auto si possono individuare tre "acceleratori": il pedale dell'acceleratore, che produce un aumento del modulo della velocità, e il freno, che ne determina una diminuzione. Entrambi agiscono sul modulo della velocità e sono quindi associati alla componente tangenziale dell'accelerazione. Esiste poi un terzo "acceleratore", rappresentato dal



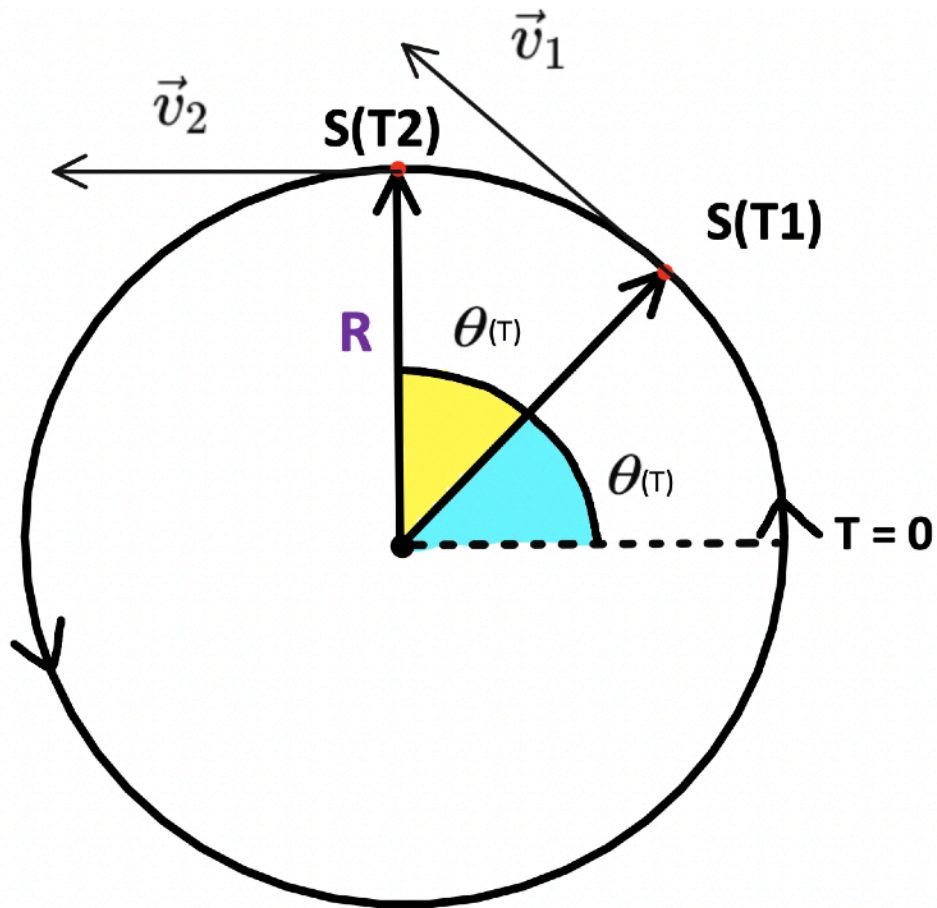
volante, che consente di modificare la direzione della velocità senza necessariamente cambiarne il modulo; esso è quindi associato alla componente normale dell'accelerazione.
Infine, quando si osserva il tachimetro, si sta leggendo il valore del modulo della velocità.

MOTO CIRCOLARE

Il moto circolare è un moto *curvilineo* in cui la traiettoria è una **circonferenza**.

Il raggio di curvatura è sempre lo stesso, è costante.

Poiché il raggio di curvatura è finito e non infinito, la traiettoria non è rettilinea ma curva; per questo motivo il moto è un moto curvilineo.



Il punto materiale si muove lungo una circonferenza. Indichiamo con S la lunghezza dell'arco di circonferenza percorso fino all'istante t_1 . In corrispondenza di tale istante, il punto in movimento possiede una velocità che è sempre tangente alla traiettoria. Lo stesso vale anche nell'istante successivo t_2 .

Trascorso un intervallo di tempo tra t_1 e t_2 , la posizione del punto cambia e la separazione tra le due posizioni può essere descritta in termini angolari mediante un angolo θ .

Tra le due posizioni si ha quindi una variazione angolare.

Per descrivere questo moto introduciamo delle **grandezze angolari**.

In particolare, si definisce la velocità angolare media come il rapporto tra la variazione dell'angolo e l'intervallo di tempo considerato.

$$\omega_{media} = \frac{\Delta\theta}{\Delta t}$$

La velocità angolare media misura la variazione dell'angolo nel tempo.

Se $\Delta t \rightarrow 0$, la velocità angolare media diventa **istantanea**:

$$\omega = \frac{d\theta}{dt}$$

Nel limite per $\Delta t \rightarrow 0$, la velocità angolare media tende alla velocità angolare istantanea, definita come la derivata dell'angolo rispetto al tempo.

Si definisce accelerazione angolare media il rapporto tra la variazione della velocità angolare e l'intervallo di tempo:

$$\alpha_{media} = \frac{\Delta\omega}{\Delta t}$$

Se $\Delta t \rightarrow 0$, ottieni:

$$\alpha = \frac{d\omega}{dt}$$

L'accelerazione angolare misura la variazione della velocità angolare nel tempo; nel limite per intervalli di tempo infinitesimi essa coincide con la derivata della velocità angolare rispetto al tempo.

Ora leghiamo le grandezze angolari alle grandezze lineari sin ora studiate.

Se si considera un tratto infinitesimo di circonferenza ds , la lunghezza di tale arco è data dal prodotto tra il raggio e la variazione angolare corrispondente:

$$ds = R d\theta$$

L'elemento di arco di una circonferenza è pari al prodotto tra il raggio e l'angolo infinitesimo sotteso.

Quindi:

$$\underbrace{\frac{ds}{dt}}_v = R \underbrace{\frac{d\theta}{dt}}_\omega$$

$v \rightarrow$ velocità lineare, $\omega \rightarrow$ velocità angolare.

La velocità lineare è proporzionale alla velocità angolare e al raggio.

$$v = R\omega$$

La velocità angolare è il rapporto tra la velocità lineare e il raggio della traiettoria:

$$\omega = \frac{v}{R}$$

A parità di v , se R aumenta $\rightarrow \omega$ diminuisce.

A parità di R , se v aumenta $\rightarrow \omega$ aumenta.

Nel moto circolare **il raggio di curvatura è costante**, ma ciò non implica che la velocità lineare debba variare; essa può essere sia costante, nel caso di moto circolare uniforme, sia variabile, nel caso di moto circolare non uniforme.

A questo punto è possibile introdurre le **leggi orarie angolari del moto circolare**, cioè le analoghe, nel moto circolare, delle relazioni cinematiche lineari.

$$\theta(t) = \theta_0 + \int_0^t \omega(\tau) d\tau$$

$$\omega(t) = \omega_0 + \int_0^t \alpha(\tau) d\tau$$

Nel moto circolare si introducono le grandezze angolari, che sono analoghe a quelle lineari. La posizione angolare si ottiene integrando nel tempo la velocità angolare, mentre la velocità angolare si ottiene integrando nel tempo l'accelerazione angolare. Si hanno quindi le leggi cinematiche generali del moto angolare, del tutto analoghe a quelle già note per il moto lineare.

Si osserva che le relazioni ottenute sono di natura scalare.



Sei su una pista **circolare**.

Puoi andare dove vuoi? No.

Puoi uscire dalla pista? No.

Puoi cambiare direzione liberamente? No.

Puoi fare solo due cose: andare più veloce o più lento oppure andare avanti o indietro lungo il cerchio.

La **direzione** del movimento è già decisa dalla pista.

Non devo più dire dove sto andando nello spazio (è già deciso), devo dire solo quanto sono avanzato sul cerchio $\rightarrow \theta$ e quanto velocemente mi muovo $\rightarrow \omega$.

Ecco perché sono di natura scalare. Tutta la parte “direzione e verso” è già fissata dalla traiettoria.

Quando prima ho trattato il moto in generale, il punto poteva muoversi in qualsiasi direzione nello spazio. Quindi dovevo dire quanto vale la velocità, dove punta e in che verso va.

Per questo servivano **vettori**.

Ora invece ho imposto:

- traiettoria = **circonferenza**,
- piano = **fisso**,
- verso = **fissato**.

Quindi cambia tutto. Prima dovevo descrivere anche la **direzione** $\rightarrow$ vettori.

Ora la direzione è già **decisa dalla geometria**, devi dire solo **quanto**, quindi bastano **scalari**.

Nel moto generale è necessario utilizzare grandezze vettoriali per descrivere completamente il moto, poiché la direzione non è vincolata. Nel moto circolare, invece, la direzione e il verso sono determinati dalla traiettoria, e pertanto la descrizione può essere effettuata mediante grandezze scalari.

Si ricorda che il raggio di curvatura è pari al modulo di qualunque vettore posizione.

In generale, la velocità è $v = v(t)$ funzione del tempo, e anche la velocità angolare sarà una funzione del tempo. Lo stesso discorso è valido per la posizione.

Tutto questo è vero per casi generali, adesso addentriamoci in casi specifici.

MOTO CIRCOLARE UNIFORME

Nel moto circolare uniforme **il modulo della velocità lineare è costante**; ne segue che anche **la velocità angolare è costante**, essendo legata alla velocità lineare dalla relazione $\omega = v/R$, con raggio costante.

Quindi la velocità non cambia il modulo.

$$\omega(t) = \omega = \text{costante}$$

Nel moto circolare uniforme è nulla la componente tangenziale dell'accelerazione, mentre è presente una componente normale, detta centripeta, responsabile del continuo cambiamento di direzione della velocità.

$$a_T = \frac{dv}{dt} = 0 \qquad \vec{a} = \frac{v^2}{R} \hat{u}_N$$

Il punto materiale si muove lungo la circonferenza con velocità costante ed è soggetto a un'accelerazione centripeta diretta verso il centro.

Visualizzazione grafica: per restare su una curva devi essere "tirato verso il centro".

$\alpha=0 \Rightarrow$ nessuna variazione di ω .

$a_T=0 \Rightarrow$ nessuna variazione del modulo di v .

$a_N \neq 0 \Rightarrow$ la direzione di v continua a cambiare.

Ora supponendo che $0 = T_0$, di seguito le leggi orarie del moto:

$$\omega(t) = \omega_0$$

$$\theta(t) = \theta_0 + \omega_0 t$$

Il moto circolare viene chiamato anche moto periodico.

Un moto si dice periodico quando si ripete identico a sé stesso dopo un certo intervallo di tempo T , detto periodo.

Nel moto circolare uniforme il punto torna nella stessa posizione con la stessa velocità dopo un tempo T . Quindi è **periodico**.

La velocità è spazio fratto tempo:

$$v = \frac{\Delta s}{\Delta t}$$

Nel moto circolare uniforme: Δs = un giro completo.

$$v = \frac{2\pi R}{T}$$

Ricavando T:

$$T = \frac{2\pi R}{v}$$

Dato che:

$$\omega = \frac{v}{R}$$

Ottengo:

$$\boxed{T = \frac{2\pi}{\omega}}$$

Il periodo è il tempo necessario a percorrere tutta la circonferenza.

MOTO CIRCOLARE UNIFORMEMENTE ACCELERATO

Il moto circolare uniformemente accelerato è un moto circolare in cui l'accelerazione angolare è costante.

$$\alpha = \frac{d\omega}{dt} = \text{costante}$$

In questo caso, le leggi orarie del moto diventano le seguenti:

$$\omega(t) = \omega_0 + \alpha t$$
$$\theta(t) = \theta_0 + \omega_0 t + \frac{1}{2} \alpha t^2$$

Nel moto circolare uniformemente accelerato ci sono **due componenti**:

$$\vec{a} = a_T \hat{u}_T + a_N \hat{u}_N$$

La componente tangenziale è la seguente:

$a_T = \frac{dv}{dt}$		$v = R\omega$
$a_T = \frac{d}{dt}(R\omega)$		$a_T = R \frac{d\omega}{dt}$
$\alpha = \frac{d\omega}{dt}$		$a_T = R\alpha$

L'accelerazione tangenziale è proporzionale all'accelerazione angolare.
Più grande è il raggio, più grande è la variazione di velocità.

La componente normale è la seguente:

$$a_N = \frac{v^2}{R} = \omega^2 R$$

La componente tangenziale dell'accelerazione è direttamente proporzionale all'accelerazione angolare e descrive la variazione del modulo della velocità: essa è presente solo quando la velocità angolare cambia nel tempo. La componente normale, invece, è sempre presente in presenza di traiettoria curva ed è responsabile del cambiamento di direzione della velocità; essa dipende dalla velocità del punto e dal raggio della traiettoria. In particolare, si osserva che la componente normale cresce con il quadrato della velocità e diminuisce all'aumentare del raggio, mentre la componente tangenziale dipende esclusivamente da come varia la velocità angolare.

LA VELOCITÀ ANGOLARE È UN VETTORE

Fino ad ora abbiamo trattato le leggi orarie angolari in modo del tutto analogo alle leggi orarie generali. La differenza rispetto al caso generale del moto risiede nel fatto che, nella descrizione angolare, si utilizzano relazioni scalari. Si ribadisce dunque che, mentre per descrivere il moto nella sua generalità è necessario ricorrere a grandezze e relazioni di natura vettoriale, nel moto circolare le relazioni possono essere espresse in forma scalare, poiché la direzione e il verso del moto risultano già determinati dalla geometria della traiettoria.

È opportuno osservare che la velocità angolare, finora trattata come una grandezza scalare, è in realtà una grandezza vettoriale, in quanto, oltre al modulo (come vista sino ad ora), è caratterizzata anche da direzione e verso.

Fino ad ora abbiamo trattato la velocità angolare come uno **scalare**, cioè come il suo **modulo**. Perché nel moto circolare **il piano è fissato, il verso di rotazione è fissato** e quindi **la direzione del vettore è sempre la stessa**, non cambia mai.

La velocità angolare ha un **modulo, una direzione e un verso**.

Modulo:

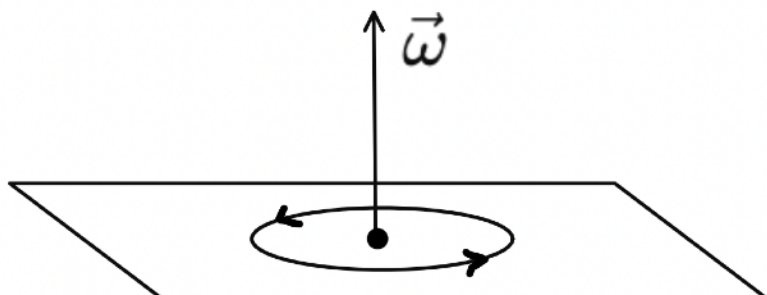
$$|\vec{\omega}| = \frac{d\theta}{dt}$$

Direzione: La direzione del vettore velocità angolare è perpendicolare (ortogonale) al piano di rotazione.

Verso: Il verso è determinato dalla **regola della mano destra**.

Se il moto è **antiorario**, il vettore ω è uscente dal piano, se il moto è **orario**, il vettore è entrante nel piano. Immagina di usare la **mano destra**, **chiudi le dita** nella direzione del moto (come se stessi "seguendo" la rotazione), il **pollice** indica la direzione del vettore $\vec{\omega}$.

Se il moto è antiorario, le dita seguono il movimento **antiorario** e il pollice punta **verso di te** (fuori dal piano).



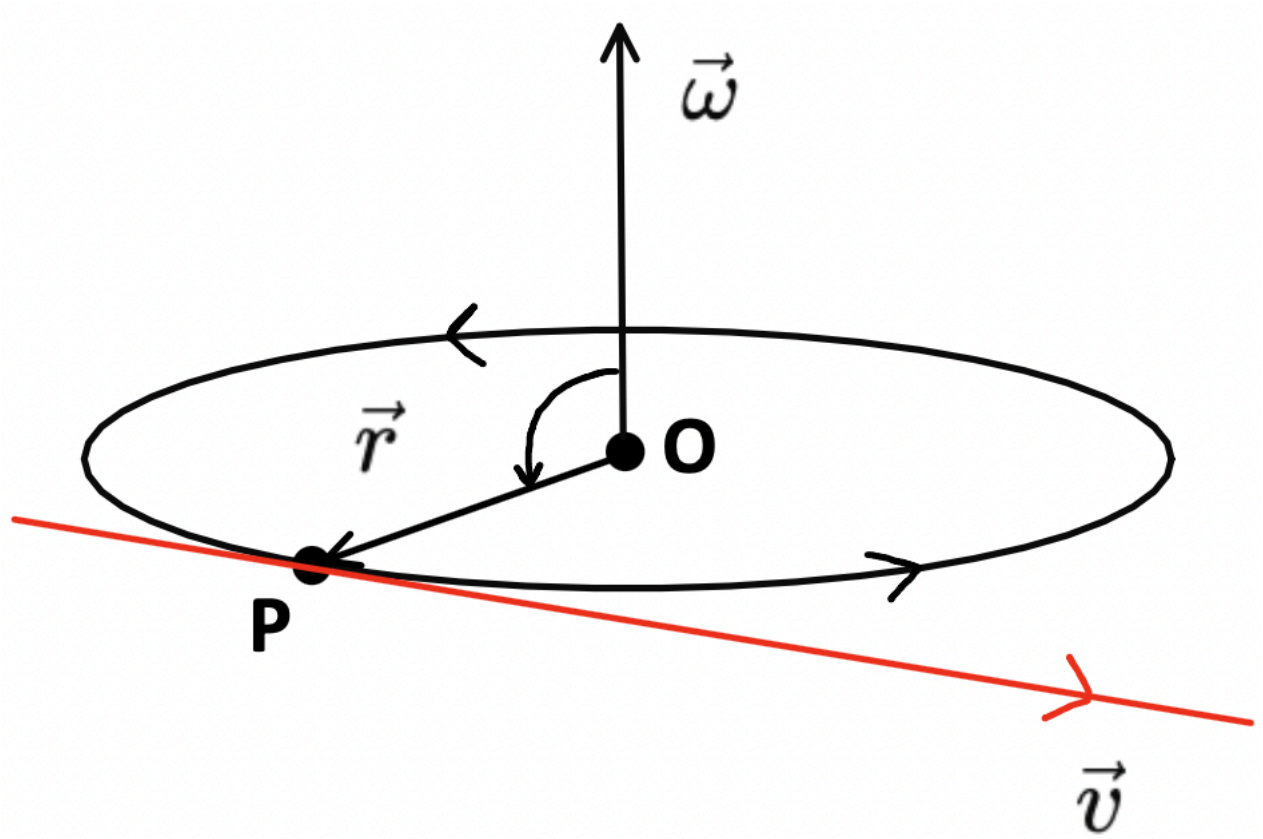
Ora sappiamo che a livello di moduli:

$$v = \omega R$$

ma ora voglio la relazione vettoriale:

$$\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}$$

Effettuiamo un'analisi del moto di rotazione:



Osservazione chiave:

$$\vec{v} \perp \vec{r} \quad \text{e} \quad \vec{v} \perp \vec{\omega}$$
$$\vec{r} \perp \vec{\omega}$$

Questi vettori sono tutti ortogonali fra loro.

Nel disegno ci sono questi elementi:

O $\rightarrow$ centro della circonferenza, P $\rightarrow$ punto che si muove,
 $\vec{r} \rightarrow$ vettore posizione (da O a P), $\vec{\omega} \rightarrow$ velocità angolare (perpendicolare al piano),
 $\vec{v} \rightarrow$ velocità lineare (tangente, linea rossa).

Tutto questo per dire un concetto fondamentale.

Nel prodotto vettoriale, per definizione (vedi richiami sopra), vale la seguente relazione:

$$|\vec{v}| = |\vec{\omega}| |\vec{r}| \sin \theta$$

In questo caso:

$$\theta = 90^\circ \Rightarrow \sin \theta = 1$$

quindi:

$$|\vec{v}| = \omega R$$

Quindi, la relazione vettoriale $\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}$ implica, a livello di moduli, la relazione $|\vec{v}| = \omega R$, poiché i due vettori sono ortogonali.

In altri termini, la relazione tra scalari è in realtà una relazione tra moduli di un'altra relazione più generale vettoriale:

$$\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}$$

Adesso, per vedere qual è il legame tra le componenti (o meglio, i vettori componenti normali e tangenziali dell'accelerazione) e le grandezze angolari introdotte, io partirei dalla seguente relazione:

$$\vec{a} = \frac{dv}{dt} \hat{u}_T + \frac{v^2}{R} \hat{u}_N$$

$\vec{a}_T$ $\vec{a}_N$

Vettore componente
tangente dell'accelerazione

Vettore componente
normale dell'accelerazione

Data la seguente definizione:

$$\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}$$

Si deriva rispetto al tempo:

$$\frac{d}{dt}(\vec{\omega} \times \vec{r}) = \frac{d\vec{\omega}}{dt} \times \vec{r} + \vec{\omega} \times \frac{d\vec{r}}{dt}$$

E quindi:

$$\boxed{\vec{a} = \vec{\alpha} \times \vec{r} + \vec{\omega} \times \vec{v}}$$

Dove:

$$\begin{aligned}\vec{a}_T &= \vec{\alpha} \times \vec{r} \\ \vec{a}_N &= \vec{\omega} \times \vec{v}\end{aligned}$$

Quindi, il risultato finale è:

$$\boxed{\vec{a} = \underbrace{\vec{\alpha} \times \vec{r}}_{\text{tangenziale}} + \underbrace{\vec{\omega} \times \vec{v}}_{\text{normale}}}$$

Derivando la relazione $\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}$, si ottiene una scomposizione naturale dell'accelerazione in componente tangenziale e normale, espresse rispettivamente in funzione dell'accelerazione angolare e della velocità angolare.

Ricorda che nei moduli:

$$|\vec{a}_N| = \omega v$$

$$|\vec{a}_T| = \alpha R$$

$$v = \omega R$$

$$a_T = R\alpha$$

$$a_N = \omega^2 R = \frac{v^2}{R}$$

Quindi il raggio R rappresenta il modulo del vettore posizione $\vec{r}$, il quale individua la posizione del punto rispetto al centro della traiettoria.

Nel moto circolare uniforme la velocità angolare è costante, pertanto l'accelerazione angolare è nulla e l'accelerazione è esclusivamente centripeta, risultando nulla la componente tangenziale.

$$\vec{\omega} = \text{costante}$$

Pertanto, nella decomposizione dell'accelerazione, il termine tangenziale risulta nullo e l'accelerazione totale coincide con la sola componente normale, cioè l'accelerazione centripeta.

$$\vec{\alpha} = \frac{d\vec{\omega}}{dt} = 0$$

Tornando alla formula generale:

$$\vec{a} = \vec{\alpha} \times \vec{r} + \vec{\omega} \times \vec{v}$$

Il primo termine è zero:

$$\vec{\alpha} \times \vec{r} = 0$$

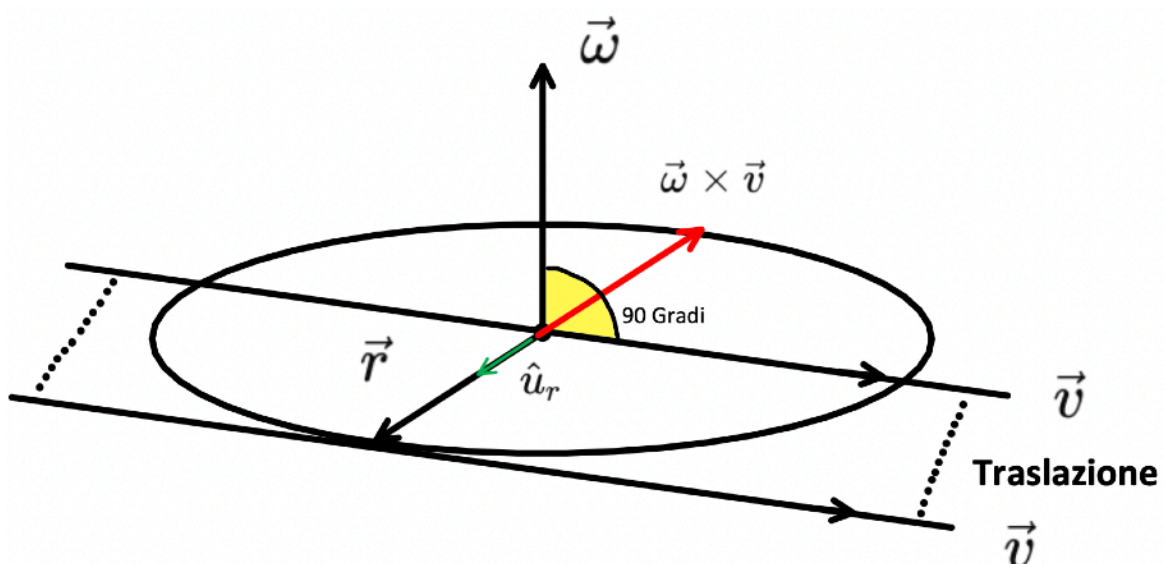
Quindi:

$$\vec{a} = \vec{\omega} \times \vec{v}$$

Ossia:

$$\vec{a}_N$$

Adesso attenzione. Vediamo l'orientazione dei vettori coinvolti.



Partiamo dalla formula generale del modulo del prodotto vettoriale:

$$|\vec{v} \times \vec{\omega}| = |\vec{v}| |\vec{\omega}| \sin \alpha$$

Questa formula ci dà **solo il modulo**, non ci dà ancora il **vettore completo**.

Per avere il vettore completo devo aggiungere la direzione e il verso:

$$\vec{A} \times \vec{B} = |\vec{A}| |\vec{B}| \sin \theta \hat{n}$$

Per esempio, se il risultato è radiale e io scelgo $\hat{u}_r$ uscente, allora:

$$\vec{\omega} \times \vec{v} = -|\vec{\omega}| |\vec{v}| \sin 90^\circ \hat{u}_r$$

Il seno a 90 è 1. Tolgo i moduli e li metto in notazione standard (ovviamente, sennò nse capisce niente), e sostituisco $v=\omega R$.

Così viene fuori:

$$\vec{\omega} \times \vec{v} = -\omega(\omega R) \hat{u}_r$$

$$\vec{a}_N = -\omega^2 R \hat{u}_r$$

Ora riassorbo il versore dentro il vettore posizione. È regolare.

$$\vec{r} = R \hat{u}_r$$

Quindi, il risultato finale è:

$$\boxed{\vec{a}_N = -\omega^2 \vec{r}}$$

Il verso è opposto al vettore r .

L'espressione è la forma vettoriale dell'accelerazione centripeta.

Se passo al modulo:

$$\boxed{a_N = \frac{v^2}{R} = \omega^2 R}$$

La seconda espressione è una relazione scalare.
Ti dice solo **quanto vale** l'accelerazione, NON ti dice direzione e verso.

Conclusione: L'accelerazione centripeta è diretta verso il centro della traiettoria ed è opposta al
vettore posizione.

Questo documento non deve sostituirsi al materiale ufficiale del corso.